Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Інтернет технології»

Тема: «Сервіс електронної пошти»

Варіант №3

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІМ-51мн
Ковальов Олександр

Перевірив:
к.т.н., Роковий Олександр Петрович

Дата здачі: 03.04.2026

КИЇВ – 2026

Мета роботи. Ознайомитися з сервісом електронної пошти.

Завдання. Створити центр сертифікації (CA) `issuer` і `subject` якого відповідають варіанту завдання. Сертифікати для поштових серверів мають підписуватись сертифікатом та ключем створеного CA. Сертифікат створеного CA необхідно додати в список довірених на всіх вузлах, які використовуються в роботі.

Встановити та налаштувати 2 поштових сервери (mail/message transfer agent – MTA) для пересилки повідомлень електронної пошти за допомогою протоколу SMTP, які відповідають наступним вимогам:

- кожний поштовий сервер є кінцевим отримувачем повідомлень для домену, ім'я якого відповідає варіанту завдання;
- доменне ім'я поштового серверу має відповідати формату: `mail.<ім'я домену>`;
- в кожному домені створені поштові скриньки з іменами, які відповідають варіанту завдання;
- обов'язкова автентифікація користувачів при відправленні повідомлень на зовнішні MTA;
- підтримка TLS для передачі повідомлень;
- вихідні повідомлення містять підпис DKIM;
- перевірка вхідних повідомлень на наявність та коректність підпису DKIM, повідомлення з некоректним підписом відкидаються;
- перевірка домену відправника повідомлення та обробка повідомлення у відповідності з SPF, яка відповідає варіанту завдання;
- перевірка повідомлень на наявність шкідливого програмного забезпечення;
- контекстний аналіз повідомлень для виконання спам-фільтрації.

Для кожного сервера додати функціонал доставлення повідомлень засобами протоколів POP3 та IMAP з підтримкою TLS.

Виконати аналіз протокольного обміну між вузлами під час відправлення, пересилки та доставлення поштових повідомлень. Проаналізувати заголовки листів.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення:

- MTA: exim або postfix;
- доставлення повідомлень засобами POP3 та IMAP: dovecot;
- антивірусна фільтрація: ClamAV;
- спам-фільтрація: SpamAssassin.

Кожний поштовий сервер рекомендується встановлювати та налаштовувати

на окремій віртуальній машині. Для перевірки роботи модулів поштового сервера та аналізу протокольного обміну рекомендується використовувати утиліти: telnet, openssl, swaks.

Додати необхідні записи типів: MX та TXT для забезпечення функціонування поштових серверів згідно з варіантом завдання.

- **Issuer та Subject CA**:
  - `C=UA`
  - `ST=Ukraine`
  - `L=Kyiv`
  - `O=KPI`
  - `OU=OT`
  - `cat CA`
- **Домен 1**: `cat.com`
- **Домен 2**: `zone03.net`
- **Поштові скриньки**: `tiger@cat.com`, `lion@cat.com`, `lynx@cat.com`, `leopard@zone03.net`, `jaguar@zone03.net`
- **Політика SPF**: `v=spf1 a mx -all`

Хід роботи.

Налаштування центру сертифікації. Робота була розпочата зі створення локального центру сертифікації, тобто довіреного вузлу, який підтверджує справжність криптографічних ключів за допомогою цифрових сертифікатів. Спочатку необхідно створити кореневий сертифікат центру сертифікації та його приватний ключ. Для цього на першій віртуальній машині була запущена команда генерації за допомогою утиліти OpenSSL. Вона створить закритий ключ та самопідписаний сертифікат терміном на десять років. Аргументи зі завдання були передані через параметр `subj`.

```
# Generate Root CA private key and self-signed certificate
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -days 3650 -nodes -keyout ca.key -out ca.crt -subj
↪ "/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=cat CA"
```

Далі потрібно створити сертифікати для самих поштових серверів та підписати їх створеним CA. Цю процедуру потрібно виконати для обох доменів. Почнемо з домену `cat.com`. Спочатку генерується закритий ключ для поштового сервера. Потім створюється запит на підпис сертифіката (Certificate Signing Request або CSR), де вказується ім'я поштового сервера `mail.cat.com`. Після цього цей запит підписується ключем кореневого центру сертифікації.

```
# Generate private key for mail.cat.com
openssl genrsa -out mail.cat.com.key 2048

# Create Certificate Signing Request (CSR) for mail.cat.com
openssl req -new -key mail.cat.com.key -out mail.cat.com.csr -subj
↪ "/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.cat.com"

# Sign the CSR with Root CA to generate the certificate
openssl x509 -req -in mail.cat.com.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out
↪ mail.cat.com.crt -days 365
```

Маємо результат:

```
Certificate request self-signature ok
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.cat.com
```

Аналогічну процедуру необхідно провести для другого поштового сервера у домені `zone03.net`. Змінюється лише доменне ім'я вузла (CN) на `mail.zone03.net`.

```
# Generate private key for mail.zone03.net
openssl genrsa -out mail.zone03.net.key 2048

# Create Certificate Signing Request (CSR) for mail.zone03.net
openssl req -new -key mail.zone03.net.key -out mail.zone03.net.csr -subj
↪ "/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.zone03.net"

# Sign the CSR with Root CA to generate the certificate
openssl x509 -req -in mail.zone03.net.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out
↪ mail.zone03.net.crt -days 365
```

Далі треба розмістити файли по відповідним машинам. Маємо таке розташування:

```
user1@vm1:~/CA$ ls
ca.crt  ca.key  ca.srl  mail.cat.com.crt  mail.cat.com.key

user2@vm2:~/CA$ ls
ca.crt  mail.zone03.net.crt  mail.zone03.net.key
```

У Linux-системах, таких як Debian чи Ubuntu, існують загальноприйняті стандарти для зберігання криптографічних матеріалів. Дотримання цих правил не лише підвищує безпеку, але й значно спрощує подальше налаштування служб, оскільки багато з них за замовчуванням шукають ключі саме в цих місцях.

Публічні сертифікати поштових серверів, а саме файли `mail.cat.com.crt` та `mail.zone03.net.crt`, найкраще покласти до директорії `/etc/ssl/certs/` на відповідних віртуальних машинах. Ця тека призначена саме для публічних даних. Сертифікати не є таємницею, тому їх можуть читати всі служби, яким потрібно забезпечити TLS-з'єднання.

Приватні ключі серверів, тобто файли `mail.cat.com.key` та `mail.zone03.net.key`, є секретною інформацією. Їхнє стандартне місце – директорія `/etc/ssl/private/` на відповідних машинах. Ця папка має спеціальні права доступу, які обмежують читання для звичайних користувачів. Після переміщення туди приватного ключа, обов'язково треба встановити на нього максимально суворі права. Це робиться для того, щоб ключ міг прочитати лише суперкористувач `root`.

Що стосується файлів самого Центру Сертифікації, зокрема вашого головного приватного ключа `ca.key` та файлу `ca.srl`, їх взагалі не потрібно тримати поруч із робочими файлами пошти. Цей ключ є коренем довіри вашої інфраструктури. Найкраще створити окрему приховану теку безпосередньо в домашній папці адміністратора на першій машині, наприклад `/root/ca/`, і зберігати ці файли там. Поштові сервери ніколи не звертатимуться до цього ключа напряму під час своєї роботи.

Відповідно, маємо такий порядок виконання команд на першій віртуальній машині:

```
user1@vm1:~/CA$ ls
ca.crt  ca.key  ca.srl  mail.cat.com.crt  mail.cat.com.key
user1@vm1:~/CA$ sudo mv mail.cat.com.key /etc/ssl/private/
user1@vm1:~/CA$ sudo mv mail.cat.com.crt /etc/ssl/certs/
user1@vm1:~/CA$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/mail.cat.com.key
user1@vm1:~/CA$ sudo mkdir /root/ca/
user1@vm1:~/CA$ ls
ca.crt  ca.key  ca.srl
user1@vm1:~/CA$ sudo mv ca.key  ca.srl /root/ca/
user1@vm1:~/CA$ sudo mv ca.srl /root/ca/
user1@vm1:~/CA$ sudo ls /root/ca/
ca.key  ca.srl
```

На другій:

```
user2@vm2:~/CA$ sudo mv mail.zone03.net.key /etc/ssl/private/
user2@vm2:~/CA$ sudo mv mail.zone03.net.crt /etc/ssl/certs/
user2@vm2:~/CA$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/mail.zone03.net.key
```

На обох машинах, і на першій, і на другій, файл публічного сертифіката `ca.crt` потрібно розмістити в абсолютно однаковому місці, щоб операційні системи почали довіряти центру сертифікації.

Цільова директорія для цього файлу в системах на базі Debian або Ubuntu – це `/usr/local/share/ca-certificates/`. Це стандартне розташування для локально доданих кореневих сертифікатів. Дуже важливо, щоб файл зберігав розширення `.crt`, оскільки системні утиліти шукають саме такі файли під час оновлення сховища.

Після копіювання, необхідно буде виконати команду оновлення. Ця команда змусить систему просканувати директорію, знайти новий сертифікат і офіційно додати його до загального системного списку довірених вузлів. Отримуємо однаковий результат на обох машинах.

```
user1@vm1:~/CA$ sudo mv ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/
user1@vm1:~/CA$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

Щойно друга команда завершить роботу, у терміналі має з'явитися короткий звіт про те, що було додано один новий сертифікат. Це є підтвердженням того, що обидві машини відтепер розпізнаватимуть і довірятимуть сертифікатам поштових серверів. Це забезпечить коректну роботу TLS-з'єднань між ними без помилок перевірки автентичності.

DNS та exim. Спочатку оновимо пакети на першій та другій машинах.

```
user1@vm1:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
46 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
user1@vm1:~$ sudo apt upgrade
Upgrading:
  base-files      bind9-libs   e2fsprogs     ifupdown      libc6-dev     libext2fs2t64   libssl3t64
  bash            bind9-utils  grub-common   libc-bin      libcap2       libfreetype6    linux-base
  bind9           busybox      grub-pc       libc-dev-bin  libcap2-bin   libpng16-16t64  linux-image-amd64
  bind9-dnsutils  dpkg         grub-pc-bin   libc-l10n     libcom-err2   libsqlite3-0    linux-libc-dev
  bind9-host      dpkg-dev     grub2-common  libc6         libdpkg-perl  libss2          linux-sysctl-default

Installing dependencies:
  linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64

Suggested packages:
  firmware-linux-free  linux-doc-6.12  debian-kernel-handbook

Summary:
  Upgrading: 46, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 144 MB
  Space needed: 167 MB / 17.3 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 linux-libc-dev all 6.12.74-2 [2,7
```

Перевіряємо роботу DNS:

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-03 01:01:17 EEST; 1min 10s ago
 Invocation: 8a8c97fba3fb437dbb53234f68902db9
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 767 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2301)
     Memory: 11.8M (peak: 13.8M)
        CPU: 44ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─767 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: automatic empty zone: RESOLVER.ARPA
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: reloading configuration succeeded
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: scheduled loading new zones
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: any newly configured zones are now loaded
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: FIPS mode is disabled
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: running
Apr 03 01:01:23 vm1 named[767]: resolver priming query complete: shutting down
Apr 03 01:01:24 vm1 named[767]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': shutting down
user1@vm1:~$ nslookup tiger.cat.com 192.168.1.3
Server:         192.168.1.3
Address:        192.168.1.3#53

Name:   tiger.cat.com
Address: 192.168.1.11
```

Змінюємо налаштування BIND9. Параметр `directory` задає базову робочу папку сервера для збереження кешу та файлів підлеглих зон. Опція `reuseport` вимикає зайвий для лабораторної механізм розподілу мережевого навантаження між ядрами процесора. Налаштування `listen-on` змушує сервер приймати запити виключно на вказаних адресах, що є базовим правилом безпеки. Нарешті, `listen-on-v6` повністю відключає протокол IPv6, оскільки у мережі використовується лише IPv4.

Перша машина (файл – `/etc/bind/named.conf.options`):

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    reuseport no;
    listen-on port 53 { 192.168.1.2; 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 { none; };
};
```

Дві зони вже були налаштовані в першій лабораторній роботі. Але, для другої роботи треба внести правки. Спочатку додаємо запис MX який посилається на машину «mail», яка і є першою віртуальною. Треба додати два рядки в файл `/etc/bind/db.cat.com`:

```
@    IN    MX    10 mail.cat.com.
mail    IN    A    192.168.1.2
```

Такі ж зміни і для `/etc/bind/db.zone03.net`, але посилаємося вже на другу віртуальну машину:

```
@    IN    MX    10 mail.zone03.net.
mail    IN    A    192.168.1.3
```

Не забуваємо про зворотню зону (`/etc/bind/db.1.168.192`).

```
; MAIL RECORDS
2       IN      PTR     mail.cat.com.
3       IN      PTR     mail.zone03.net.
```

Перезапускаємо сервер, перевіряємо статус.

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
user1@vm1:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-03 01:44:41 EEST; 6s ago
 Invocation: c065216718904a068ecf765a3c7aec51
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1737 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 4 (limit: 2301)
     Memory: 11.3M (peak: 13.4M)
        CPU: 26ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1737 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Apr 03 01:44:41 vm1 named[1737]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3::35#53
Apr 03 01:44:42 vm1 named[1737]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 03 01:44:42 vm1 named[1737]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
user1@vm1:/etc/bind$
```

Перевіряємо, чи можемо знайти пошту.

```
user1@vm1:/etc/bind$ dig -t mx cat.com @127.0.0.1

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> -t mx cat.com @127.0.0.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35831
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4c9394dd472158f10100000069cef1c935102fb2e5c1dde5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;cat.com.                       IN      MX

;; ANSWER SECTION:
cat.com.                604800  IN      MX      10 mail.cat.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.cat.com.           604800  IN      A       192.168.1.2

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Apr 03 01:46:33 EEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 101
```

Перевіряємо відкриті порти. Бачиом, що відкриті порти DNS лише для інтерфейсу віртуальної машини (за яким підключаємося, налаштовувався в першій роботі), localhost, і ці два для TCP та UDP. Задовільно.

```
user1@vm1:/etc/bind$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      793/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1398/sshd-session:
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
tcp        0      0 192.168.1.2:53          0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      793/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1398/sshd-session:
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      1737/named
udp        0      0 192.168.1.2:53          0.0.0.0:*                           1737/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           1737/named
udp        0      0 10.0.2.15:68            0.0.0.0:*                           1341/dhcpcd: [BOOTP
udp6       0      0 fd17:625c:f037:2:a0:546 :::*                                1511/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fd17:625c:f037:2:7f:546 :::*                                1318/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fe80::aaa0:1f7b:52d:546 :::*                                1312/dhcpcd: [DHCP6
user1@vm1:/etc/bind$
```

Відредагуємо `/etc/resolv.conf`:

```
domain cat.com
search cat.com
nameserver 192.168.1.2
nameserver 192.168.1.3
```

Змінимо `/etc/hosts`:

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    mail.cat.com    mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Перейменовуємо першу машину:

```
sudo hostnamectl hostname mail.cat.com
```

Встановлюємо пакети `exim4-daemon-heavy` та `swaks` на обох машинах:

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:~$ sudo apt install exim4-daemon-heavy swaks
Installing:
  exim4-daemon-heavy  swaks

Installing dependencies:
  bsd-mailx                    libdigest-hmac-perl  libio-socket-inet6-perl  libm
  exim4-base                   libevent-2.1-7t64    libldap-common           libn
  exim4-config                 libgnutls-dane0t64   libldap2                 libn
  libdigest-bubblebabble-perl  libidn12             liblockfile1             libn

Suggested packages:
  exim4-doc-html    eximon4         libsasl2-modules-gssapi-mit        libsasl2-m
  | exim4-doc-info  spf-tools-perl  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal  libsasl2-m

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 32, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 5,624 kB
  Space needed: 14.9 MB / 17.1 GB available

Continue? [Y/n] y
```

Починаємо налаштування `exim4` командою:

```
sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```

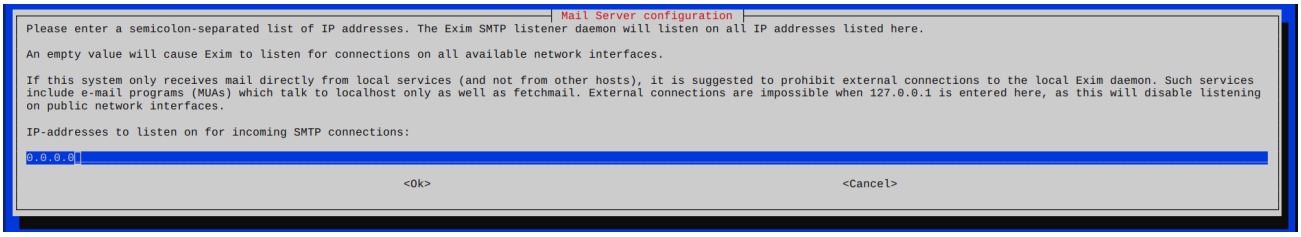
Обираємо повноцінний варіант налаштування:

```
┤ Mail Server configuration ├
Please select the mail server configuration type that best meets your needs.

Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a 'smarthost' for delivery because many receiving systems on the Internet block incoming mail from dynamic IP addresses as spam protection.

A system with a dynamic IP address can receive its own mail, or local delivery can be disabled entirely (except mail for root and postmaster).

General type of mail configuration:

                    internet site; mail is sent and received directly using SMTP
                    mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail
                    mail sent by smarthost; no local mail
                    local delivery only; not on a network
                    no configuration at this time

                    <Ok>                                <Cancel>
```

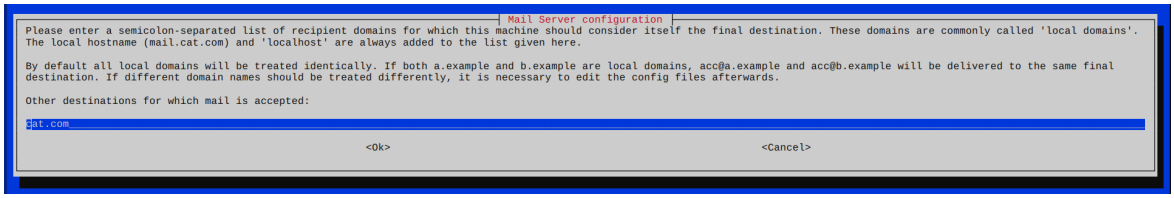
Ім’я вузла залишаємо:

```
┤ Mail Server configuration ├
The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' mail addresses without a domain name.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for this option would be example.org.

This name won't appear on From: lines of outgoing messages if rewriting is enabled.

System mail name:

mail.cat.com

                    <Ok>                <Cancel>
```

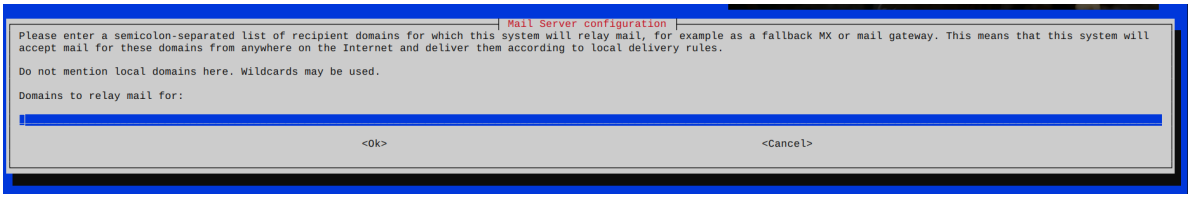
Слухаємо всі порти:



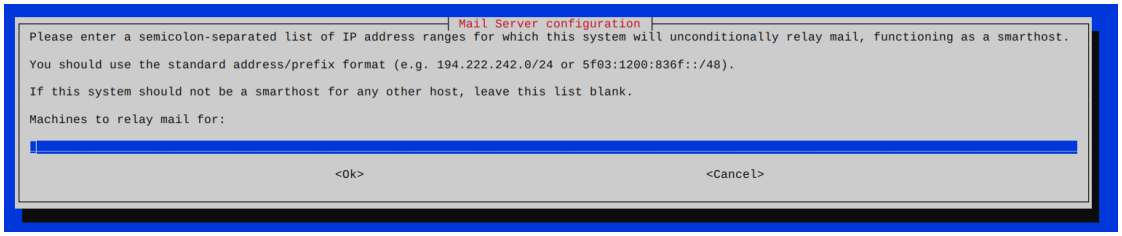
Які домени буде обслуговувати пошта:



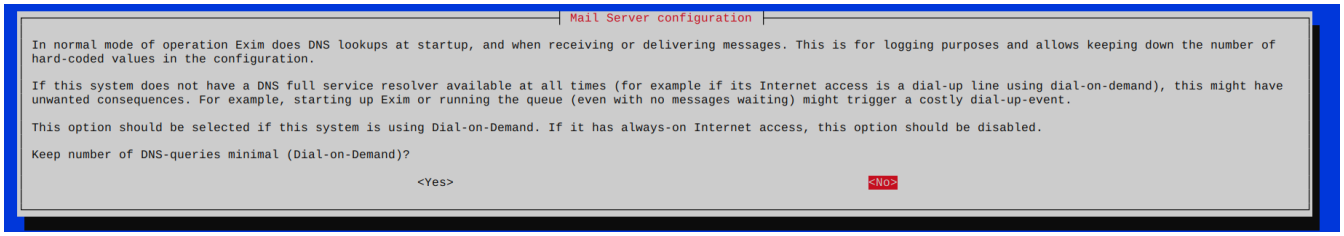
Не обслуговуємо інші домени:



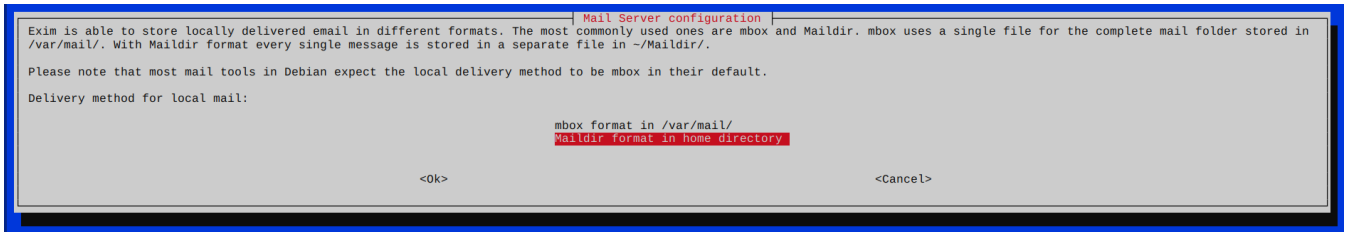
Те ж саме стосується IP-адрес.



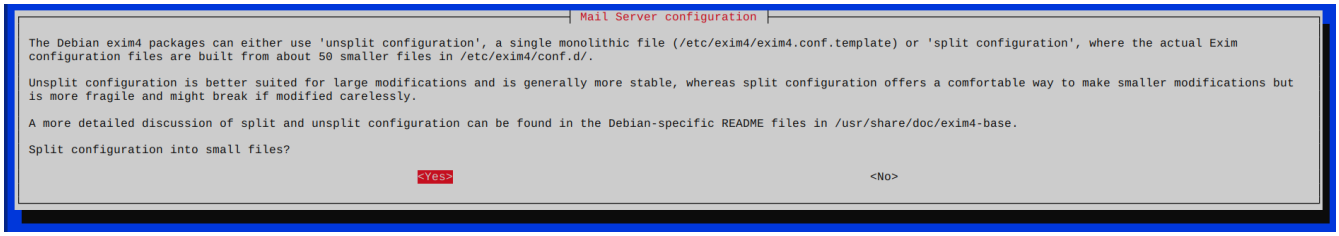
Оптимізація DNS-запитів не потрібна:



Формат зберігання листів:



Конфігураційні файли будемо розбивати.



Перезапускаємо сервіс.

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:~$ sudo systemctl restart exim4
user1@vm1:~$ sudo systemctl status exim4
● exim4.service - exim Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/exim4.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-03 02:24:11 EEST; 6s ago
 Invocation: 7ede25e4a37a4881935e8c165f7f92e9
       Docs: man:exim(8)
             https://exim.org/docs.html
    Process: 3969 ExecStartPre=/usr/sbin/update-exim4.conf $UPEX4OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4305 (exim4)
      Tasks: 1 (limit: 2301)
     Memory: 14.5M (peak: 25.3M)
        CPU: 311ms
     CGroup: /system.slice/exim4.service
             └─4305 /usr/sbin/exim4 -bdf -q30m

Apr 03 02:24:11 mail.cat.com systemd[1]: exim4.service: Deactivated successfully.
Apr 03 02:24:11 mail.cat.com systemd[1]: Stopped exim4.service - exim Mail Transport Agent.
Apr 03 02:24:11 mail.cat.com systemd[1]: Starting exim4.service - exim Mail Transport Agent...
Apr 03 02:24:11 mail.cat.com systemd[1]: Started exim4.service - exim Mail Transport Agent.
user1@vm1:~$
```

Перевіримо, чи прослуховуються порти:

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:~$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      793/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      4305/exim4
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1398/sshd-session:
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
tcp        0      0 192.168.1.2:53          0.0.0.0:*               LISTEN      1737/named
```

Переглянемо, які дані знаходяться в сертифікаті, щоб впевнитись, що вони відповідають заданим в завданні.

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@vm1:/etc/exim4$ sudo openssl x509 -in /usr/local/share/ca-certificates/ca.crt -text
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            20:e1:f2:7b:23:4e:fa:ac:73:50:13:d3:13:c4:d9:ec:24:84:1a:ac
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
        Validity
            Not Before: Apr  2 20:34:53 2026 GMT
            Not After : Mar 30 20:34:53 2036 GMT
        Subject: C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (4096 bit)
                Modulus:
```

За допомогою скрипту додаємо віртуального користувача:

```
user1@vm1:/etc/exim4$ sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-adduser
User: tiger
Password: rootpass
```

В файл `/etc/exim4/passwd` додаємо нік користувача вдруге, щоб відповідати потрібному формату.

```
user1@vm1:/etc/exim4$ cat passwd
tiger:$1$vXuU$VVT2jCXxNpK0BuGMz1B/F0:rootpass:tiger
```

Скопіюємо в цю директорію сертифікат та ключ.

```
user1@vm1:/etc/exim4$ sudo cp /etc/ssl/certs/mail.cat.com.crt exim.crt
user1@vm1:/etc/exim4$ sudo cp /etc/ssl/private/mail.cat.com.key exim.key
user1@vm1:/etc/exim4$ ls
conf.d  exim4.conf.template  exim.crt  exim.key  passwd  passwd.client  update-exim4.conf.conf
```

Увімкнемо TLS, додавши один рядок в файл `/etc/exim4/conf.d/main/03_-exim4-config_tlsoptions`.

```
MAIN_TLS_ENABLE = 1
```

В файлі `/etc/exim4/conf.d/auth/30_exim4-config_examples` вмикаємо plain та login аутентифікацію.

```
() it-vm1 X   () it-vm2 X
# valid username and password. In a real configuration you would typically
# use $auth2 as a lookup key, and compare $auth3 against the result of the
# lookup, perhaps using the crypteq{}{} condition.

 plain_server:
   driver = plaintext
   public_name = PLAIN
   server_condition = "${if crypteq{$auth3}{${extract{1}{:}{${lookup{$auth2}lsearch{CONFDIR/passwd}{$value}{*:*}}}}}{1}{0}}"
   server_set_id = $auth2
   server_prompts = :
   .ifndef AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
   server_advertise_condition = ${if eq{$tls_in_cipher}{}{}{*}}
   .endif

# LOGIN authentication has traditional prompts and responses. There is no
# authorization ID in this mechanism, so unlike PLAIN the username and
# password are $auth1 and $auth2. Apart from that you can use the same
# server_condition setting for both authenticators.

 login_server:
   driver = plaintext
   public_name = LOGIN
   server_prompts = "Username:: : Password::"
   server_condition = "${if crypteq{$auth2}{${extract{1}{:}{${lookup{$auth1}lsearch{CONFDIR/passwd}{$value}{*:*}}}}}{1}{0}}"
   server_set_id = $auth1
   .ifndef AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
   server_advertise_condition = ${if eq{$tls_in_cipher}{}{}{*}}
   .endif
```

Вимикаємо DNS Lookup, змінивши рядок в файлі `/etc/exim4/conf.d/router/200_exim4-config_primary`.

```
ROUTER_DNSLOOKUP_IGNORE_TARGET_HOSTS = <; 0.0.0.0 ; 127.0.0.0/8 ; 192.168.0.0/16 ; 255.255.255.255 ; ::/128 ; ::1/128 ; fc00::/7 ; fe80::/10 ; 100::/64
```

Створюємо файл `/etc/exim4/conf.d/router/350_exim4-config-virtual_-local` з таким змістом:

```
virtual_local:
    driver = accept
    domains = +local_domains
    local_parts = lsearch;/etc/exim4/passwd
    transport = virtual_maildir
```

Створюємо каталог, в якому буде зберігатися пошта, і надаємо права до неї користувачу створеному сервісом.

```
user1@mail:/etc/exim4$ sudo mkdir /var/vmail

user1@mail:/etc/exim4$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /var/vmail
```

Вказуємо порти для пошти в файлі `/etc/exim4/conf.d/main/01_exim4-config_listmacrosdefs`. Треба додати два рядки:

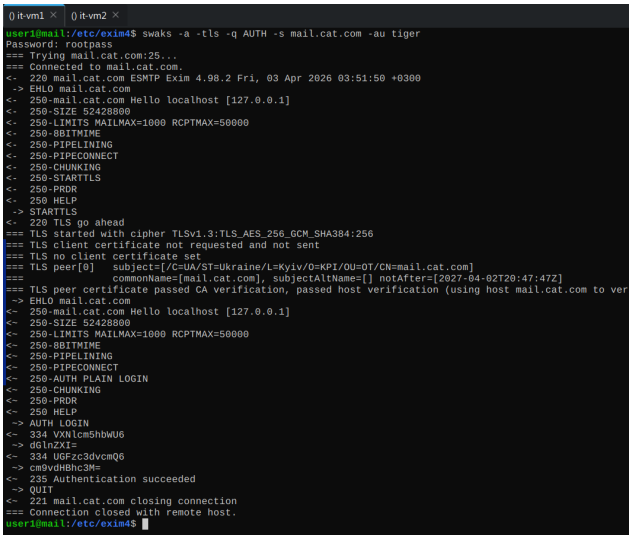
```
tls_on_connect_ports = 465
daemon_smtp_ports = 25 : 465 : 587
```

Перезавантажуємо сервіс `exim4` і перевіряємо статус. Якщо все добре, йдемо далі. Приклад перевірки і перезавантаження був наведений раніше.

Якщо виникає помилка `454 TLS currently unavailable`, можна спробувати змінити права до сертифікату та ключа.

```
user1@mail:/etc/exim4$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /etc/exim4/exim.crt /etc/exim4/exim.key
user1@mail:/etc/exim4$ sudo chmod 640 /etc/exim4/exim.crt /etc/exim4/exim.key
user1@mail:/etc/exim4$ sudo systemctl restart exim4
```

Перевіряємо роботу TLS за допомогою команди `swaks -a -tls -q AUTH -s mail.cat.com -au tiger`. Бачимо, що все працює!



Також бачимо помилку, якщо передати неправильні дані.

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:/etc/exim4$ swaks -a -tls -q AUTH -s mail.cat.com -au tigerd
Password: rootpass
=== Trying mail.cat.com:25...
=== Connected to mail.cat.com.
<-  220 mail.cat.com ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 03:52:16 +0300
 -> EHLO mail.cat.com
<-  250-mail.cat.com Hello localhost [127.0.0.1]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
<-  250 HELP
 -> STARTTLS
<-  220 TLS go ahead
=== TLS started with cipher TLSv1.3:TLS_AES_256_GCM_SHA384:256
=== TLS client certificate not requested and not sent
=== TLS no client certificate set
=== TLS peer[0]   subject=[/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.cat.com]
===               commonName=[mail.cat.com], subjectAltName=[] notAfter=[2027-04-02T20:47:47Z]
=== TLS peer certificate passed CA verification, passed host verification (using host mail.cat.com to verify)
 ~> EHLO mail.cat.com
<~  250-mail.cat.com Hello localhost [127.0.0.1]
<~  250-SIZE 52428800
<~  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<~  250-8BITMIME
<~  250-PIPELINING
<~  250-PIPECONNECT
<~  250-AUTH PLAIN LOGIN
<~  250-CHUNKING
<~  250-PRDR
<~  250 HELP
 ~> AUTH LOGIN
<~  334 VXNlcm5hbWU6
 ~> dGlnZXJk
<~  334 UGFzc3dvcmQ6
 ~> cm9vdHBhc3M=
<~* 535 Incorrect authentication data
 ~> AUTH PLAIN AHRpZ2VyZAByb290cGFzcw==
<~* 535 Incorrect authentication data
*** No authentication type succeeded
 ~> QUIT
<~  221 mail.cat.com closing connection
=== Connection closed with remote host.
```

Нарешті переходимо до другої віртуальної машини.

Змінюємо файл `/etc/bind/named.conf.options`:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    reuseport no;
    listen-on port 53 { 192.168.1.3; 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 { none; };
};
```

Відредагуємо `/etc/resolv.conf`:

```
domain zone03.net
search zone03.net
nameserver 192.168.1.2
nameserver 192.168.1.3
```

Змінимо `/etc/hosts`:

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    mail.cat.com    mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Файл `resolv.conf` може змінюватися. Щоб його зафіксувати, можна виконати ці команди:

```
user1@mail:~$ sudo rm /etc/resolv.conf

user1@mail:~$ sudo vim /etc/resolv.conf # Тут перезапишіть контент файлу відповідно машини

user1@mail:~$ sudo chattr +i /etc/resolv.conf
```

Змінимо ім'я машини.

```
user2@vm2:~$ sudo hostnamectl hostname mail.zone03.net
```

Перезавантажуємо `bind9`, перевіряємо статус. Якщо все добре, тестуємо через `dig`.

```
user2@vm2:/etc/bind$ dig -t mx zone03.net @192.168.1.2

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> -t mx zone03.net @192.168.1.2
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61464
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7d731050e94dbe800100000069cf1576ed039d2bdfb69a1b (good)
;; QUESTION SECTION:
;zone03.net.                    IN      MX

;; ANSWER SECTION:
zone03.net.             604800  IN      MX      10 mail.zone03.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.zone03.net.        604800  IN      A       192.168.1.3

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.2#53(192.168.1.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Apr 03 04:18:46 EEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 104
```

Далі виконуємо аналогічне налаштування `exim4` через `dpkg-reconfigure` як і на першій машині, але, звичайно ж, всюди замінюємо `cat.com` на `zone03.net`. Все інше – аналогічно.

Переходимо в директорію `exim4`, копіюємо сертифікат та ключ.

```
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo cp /etc/ssl/certs/mail.zone03.net.crt exim.crt
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo cp /etc/ssl/private/mail.zone03.net.key exim.key
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /etc/exim4/exim.crt /etc/exim4/exim.
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /etc/exim4/exim.crt /etc/exim4/exim.key
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo chmod 640 /etc/exim4/exim.crt /etc/exim4/exim.key
user2@vm2:/etc/exim4$ sudo systemctl restart exim4
```

Далі, абсолютно таким же чином як і на першій машині налаштовуємо файли `main/03_exim4-config_tlsoptions`, `auth/30_exim4-config_examples`, `router/200_exim4-config_primary`, `router/350_exim4-config_virtual_-local`, `transport/120_exim4-config_virtual_users`, `main/01_exim4-config_-listmacrosdefs`.

Додаємо віртуального користувача.

```
user2@mail:~$ sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-adduser
User: leopard
Password: rootpass
```

Знову ж, змінюємо файл `passwd`, щоб в кінці через двокрапку вказувався користувач. Це треба робити кожного разу при його «реєстрації».

```
user2@mail:~$ sudo vim /etc/exim4/passwd
user2@mail:~$ cat /etc/exim4/passwd
leopard:$1$J4n8$iJ/sNWB5LVO8evieYZK8j1:rootpass:leopard
```

Аналогічно створюємо каталог, в якому буде зберігатися пошта, і надаємо права до неї користувачу створеному сервісом.

```
user2@mail:/etc/exim4$ sudo mkdir /var/vmail

user2@mail:/etc/exim4$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /var/vmail
```

Перезапускаємо сервіс `exim4`, перевіряємо статус.

Знову перевіряємо, чи прослуховуються порти.

```
() it-vm1 X   () it-vm2 X
user2@mail:~$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.1.3:53          0.0.0.0:*               LISTEN      765/named
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      2329/exim4
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      765/named
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      2329/exim4
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      790/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1751/sshd-session:
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      765/named
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      2329/exim4
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1751/sshd-session:
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      790/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      765/named
udp        0      0 192.168.1.3:53          0.0.0.0:*                           765/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           765/named
udp        0      0 10.0.2.15:68            0.0.0.0:*                           1693/dhcpcd: [BOOTP
udp6       0      0 fd17:625c:f037:2:a0:546 :::*                                1778/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fd17:625c:f037:2:7f:546 :::*                                1673/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fe80::aaa0:1f7b:52d:546 :::*                                1666/dhcpcd: [DHCP6
user2@mail:~$
```

Перевіряємо, чи працює відправка з першого вузла на нього ж, через другий вузол.

```
user1@mail:/etc/exim4$ swaks --from leopard@zone03.net --to tiger@cat.com --h-Subject "Test 1" -s
↪  mail.zone03.net --auth-user leopard -tls
```

Успіх:

```
 ~> Subject: Test 1
 ~> Message-Id: <20260403115255.002497@mail.cat.com>
 ~> X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/
 ~>
 ~> This is a test mailing
 ~>
 ~>
 ~> .
<~  250 OK id=1w8aGv-000000000lC-3Tt6
 ~> QUIT
<~  221 mail.zone03.net closing connection
=== Connection closed with remote host.
user1@mail:~$ sudo ls /var/vmail/tiger/new/
1775206115.M581895P2085.mail.cat.com  1775206377.M900388P2500.mail.cat.com
user1@mail:~$ sudo ls -la /var/vmail/tiger/new/
total 16
drwx------ 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 11:52 .
drwx------ 5 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 11:48 ..
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  871 Apr  3 11:48 1775206115.M581895P2085.mail.cat.com
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  882 Apr  3 11:52 1775206377.M900388P2500.mail.cat.com
user1@mail:~$ sudo cat /var/vmail/tiger/new/1775206377.M900388P2500.mail.cat.com
Return-path: <leopard@zone03.net>
Envelope-to: tiger@cat.com
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 11:52:57 +0300
Received: from mail.zone03.net ([192.168.1.3])
        by mail.cat.com with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
        (Exim 4.98.2)
        (envelope-from <leopard@zone03.net>)
        id 1w8aGv-000000000eI-3i3c
        for tiger@cat.com;
        Fri, 03 Apr 2026 11:52:57 +0300
Received: from ns1.zone03.net ([192.168.1.2] helo=mail.cat.com)
        by mail.zone03.net with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
        (Exim 4.98.2)
        (envelope-from <leopard@zone03.net>)
        id 1w8aGv-000000000lC-3Tt6
        for tiger@cat.com;
        Fri, 03 Apr 2026 11:52:57 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 11:52:55 +0300
To: tiger@cat.com
From: leopard@zone03.net
Subject: Test 1
Message-Id: <20260403115255.002497@mail.cat.com>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing
```

Перевіряємо в зворотньому напрямку, з другого вузла на другий через перший.

```
user2@mail:/etc/exim4$ swaks --to leopard@zone03.net --from tiger@cat.com --h-Subject "Test 2" -s
↪  mail.cat.com --auth-user tiger -tls
Password: rootpass
```

Все працює. Повідомлення є:

```
user2@mail:~$ sudo ls /var/vmail/leopard/new/1775206735.M81466P2949.mail.zone03.net
/var/vmail/leopard/new/1775206735.M81466P2949.mail.zone03.net
```

Починаємо налаштування SPF. Для цього переходимо на першу машину. Додаємо в файл `/etc/bind/db.cat.com` відповідний запис, який відповідає політиці SPF **за варіантом**:

```
@    IN    TXT    "v=spf1 a mx -all"
```

Такі ж зміни вносимо в файл `/etc/bind/db.zone03.net`. Перезапускаємо сервіс, перевіряємо статус. Якщо все добре, перевіримо наявність записів:

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:~$ dig -t txt cat.com

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> -t txt cat.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28048
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5fdde22f9100e23f0100000069cf84dc14e21bd584f1044b (good)
;; QUESTION SECTION:
;cat.com.                       IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
cat.com.                604800  IN      TXT     "v=spf1 a mx -all"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.2#53(192.168.1.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Apr 03 12:14:04 EEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 93

user1@mail:~$ dig -t txt zone03.net

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> -t txt zone03.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1441
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f6055d16d1483a210100000069cf84e055ba25d4859e9839 (good)
;; QUESTION SECTION:
;zone03.net.                    IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
zone03.net.             604800  IN      TXT     "v=spf1 a mx -all"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.2#53(192.168.1.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Apr 03 12:14:08 EEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 96

user1@mail:~$
```

Але наразі політика застосована тільки на рівні DNS. Продемонструємо це, порушивши її:

```
user1@mail:~$ swaks --to leopard@zone03.net --from tiger@zone03.net --h-Subject "SPF NOT WORKING" -s mail.zone03.net

user2@mail:~$ sudo cat /var/vmail/leopard/new/1775207923.M598308P3026.mail.zone03.net
Return-path: <tiger@zone03.net>
Envelope-to: leopard@zone03.net
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 12:18:43 +0300
Received: from ns1.zone03.net ([192.168.1.2] helo=mail.cat.com)
by mail.zone03.net with esmtp (Exim 4.98.2)
(envelope-from <tiger@zone03.net>)
id 1w8afr-000000000mm-2RvY
for leopard@zone03.net;
Fri, 03 Apr 2026 12:18:43 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 12:18:43 +0300
To: leopard@zone03.net
From: tiger@zone03.net
Subject: SPF NOT WORKING
Message-Id: <20260403121843.002666@mail.cat.com>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing
```

В зворотньому напрямку теж все працює, політика порушена.

```
user2@mail:~$ swaks --from leopard@cat.com --to tiger@cat.com --h-Subject "SPF Not working" -s mail.cat.com
user1@mail:~$ sudo cat /var/vmail/tiger/new/1775208187.M46304P2684.mail.cat.com
```

Для того щоб повністю встановити політику, треба спочатку встановити пакет (на обох машинах):

```
sudo apt install spf-tools-perl
```

Також додаємо на обох машинах в файл `/etc/exim4/conf.d/main/01_exim4-config_listmacrosdefs` рядок:

```
CHECK_RCPT_SPF = true
```

Після цього на обох машинах перезапускаємо сервіс `exim4` та перевіряємо його статус. Також варто перевірити й відкриті порти – на `0.0.0.0` повинні бути відкриті 587, 25 та 465, як і раніше.

Тепер політика SPF працює. Тести, які відпрацьовували раніше (з порушенням політики) вже не працюють, маємо помилку 550.

```
user1@mail:~$ swaks --to leopard@zone03.net --from tiger@zone03.net --h-Subject "SPF NOT WORKING" -s mail.zone03.net
=== Trying mail.zone03.net:25...
=== Connected to mail.zone03.net.
<-  220 mail.zone03.net ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 12:34:49 +0300
-> EHLO mail.cat.com
<-  250-mail.zone03.net Hello ns1.zone03.net [192.168.1.2]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
<-  250 HELP
-> MAIL FROM:<tiger@zone03.net>
<-  250 OK
-> RCPT TO:<leopard@zone03.net>
<** 550 [SPF] 192.168.1.2 is not allowed to send mail from zone03.net.
-> QUIT
<-  221 mail.zone03.net closing connection
=== Connection closed with remote host.

user2@mail:~$ swaks --from leopard@cat.com --to tiger@cat.com --h-Subject "SPF Not working" -s mail.cat.com
=== Trying mail.cat.com:25...
=== Connected to mail.cat.com.
<-  220 mail.cat.com ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 12:34:58 +0300
-> EHLO mail.zone03.net
<-  250-mail.cat.com Hello ns2.cat.com [192.168.1.3]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
```

```
<-  250 HELP
-> MAIL FROM:<leopard@cat.com>
<-  250 OK
-> RCPT TO:<tiger@cat.com>
<** 550 [SPF] 192.168.1.3 is not allowed to send mail from cat.com.
-> QUIT
<-  221 mail.cat.com closing connection
=== Connection closed with remote host.
```

Переходимо до налаштувань DKIM. Створимо публічний та приватний ключ.

```
user1@mail:~$ sudo mkdir -p /etc/exim4/dkim
user1@mail:~$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim /etc/exim4/dkim
user1@mail:~$ cd /etc/exim4/dkim
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo openssl genrsa -out cat.com.key 1024
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo bash -c "openssl rsa -in cat.com.key -pubout > cat.com.pub"
writing RSA key
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 12:56 .
drwxr-xr-x 4 root        root        4096 Apr  3 12:37 ..
-rw------- 1 root        root         916 Apr  3 12:53 cat.com.key
-rw-r--r-- 1 root        root         272 Apr  3 12:56 cat.com.pub

user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim cat.com.key
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo chmod 640 cat.com.key
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 12:56 .
drwxr-xr-x 4 root        root        4096 Apr  3 12:37 ..
-rw-r----- 1 Debian-exim Debian-exim  916 Apr  3 12:53 cat.com.key
-rw-r--r-- 1 root        root         272 Apr  3 12:56 cat.com.pub
```

Додамо в файл `transport/30_exim4-config_remote_smtp` такі рядки (перша машина):

```
DKIM_DOMAIN = ${lc:${domain:$h_from:}}
DKIM_KEY_FILE = /etc/exim4/dkim/cat.com.key
DKIM_PRIVATE_KEY = ${if exists{DKIM_KEY_FILE}{DKIM_KEY_FILE}{0}}
DKIM_SELECTOR = dkim
```

Перезапускаємо `exim4`, перевіряємо статус.

Треба додати публічний ключ в DNS. Копіюємо його, змінюємо файл:

```
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ copy cat.com.pub
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo vim /etc/bind/db.cat.com
```

Додаємо рядок (перша машина):

```
dkim._domainkey    IN    TXT    "v=DKIM1; k=rsa; p=...ТУТ-ТЕКСТ-КЛЮЧА-БЕЗ-СИГНАТУРИ"
```

Перезапускаємо `bind9`. Перевіряємо:

```
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ dig -t txt dkim._domainkey.cat.com

; <<>> DiG 9.20.21-1~deb13u1-Debian <<>> -t txt dkim._domainkey.cat.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49366
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 311ce0fc544cbcce0100000069cf93440d92972da2248183 (good)
;; QUESTION SECTION:
;dkim._domainkey.cat.com.       IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
dkim._domainkey.cat.com. 604800 IN      TXT     "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGf..."

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.2#53(192.168.1.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Apr 03 13:15:32 EEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 327
```

Додаємо в файл `main/02_exim4-config_options` рядок (перша машина):

```
acl_smtp_dkim = acl_check_dkim
```

Створюємо файл `/etc/exim4/conf.d/acl/30_exim4-config_check_dkim`, додаємо туди конфігурацію:

```
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo touch /etc/exim4/conf.d/acl/30_exim4-config_check_dkim
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo vim /etc/exim4/conf.d/acl/30_exim4-config_check_dkim

acl_check_dkim:

accept hosts = +relay_from_hosts
accept authenticated = *

# Message without sign
accept dkim_status = none
condition = ${if eq {$acl_c_dkim_hdr}{1} {no}{yes}}
set acl_c_dkim_hdr = 1
add_header = :at_start:X-DKIM: Exim 4 on $primary_hostname (no dkim signature)

# Message with sign, begin
warn condition = ${if eq {$acl_c_dkim_hdr}{1} {no}{yes}}
set acl_c_dkim_hdr = 1
add_header = :at_start:X-DKIM: Exim 4 on $primary_hostname

# Message with sign, bad signature
deny dkim_status = fail
message = Rejected: $dkim_verify_reason
logwrite = X-Auth: DKIM test failed: (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer), signature
 ↪ is bad.

# Message with sign, invalid signature
accept dkim_status = invalid
add_header = :at_start:Authentication-Results: $primary_hostname $dkim_cur_signer
 ↪ ($dkim_verify_status); $dkim_verify_reason
logwrite = X-Auth: DKIM test passed (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer), but
 ↪ signature is invalid.
```

```

# Message with sign, good signature
accept dkim_status = pass
add_header = :at_start:Authentication-Results: $primary_hostname; dkim=$dkim_verify_status header.i=@$dkim_cur_signer
logwrite = X-Auth: DKIM test passed (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer), good signature.

accept
```

Знову перезапускаємо сервіс `exim4`, перевіряємо статус.

Тепер всі дії треба повторити і на другій машині.

```
user2@mail:~$ cd /etc/exim4
user2@mail:/etc/exim4$ sudo mkdir -p /etc/exim4/dkim
user2@mail:/etc/exim4$  sudo chown Debian-exim:Debian-exim /etc/exim4/dkim
user2@mail:/etc/exim4$ cd /etc/exim4/dkim
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo openssl genrsa -out zone03.net.key 1024
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo bash -c "openssl rsa -in zone03.net.key -pubout > zone03.net.pub"
writing RSA key
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo chown Debian-exim:Debian-exim zone03.net.key
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo chmod 640 zone03.net.key
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 13:34 .
drwxr-xr-x 4 root        root        4096 Apr  3 13:32 ..
-rw-r----- 1 Debian-exim Debian-exim  916 Apr  3 13:33 zone03.net.key
-rw-r--r-- 1 root        root         272 Apr  3 13:34 zone03.net.pub

user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo vim /etc/exim4/conf.d/transport/30_exim4-config_remote_smtp

# Вставляємо 4 рядки...
DKIM_DOMAIN = ${lc:${domain:$h_from:}}
DKIM_KEY_FILE = /etc/exim4/dkim/zone03.net.key
DKIM_PRIVATE_KEY = ${if exists{DKIM_KEY_FILE}{DKIM_KEY_FILE}{0}}
DKIM_SELECTOR = dkim
# ...

user2@mail:/etc/exim4/dkim$ copy zone03.net.pub

user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo vim /etc/bind/db.zone03.net

#... Додаємо запис, і, як завжди, змінюємо серійний номер
dkim._domainkey    IN    TXT    "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfM..."
```

Перезапускаємо `bind9`, перевіряємо статус. Додаємо в файл `/etc/exim4/conf.d/main/02_exim4-config_options` такий самий рядок як і на першій машині (стосовно DKIM):

```
acl_smtp_dkim = acl_check_dkim
```

Також дублюємо зміст файлу `/etc/exim4/conf.d/acl/30_exim4-config_-check_dkim` з першої машини.

Перезавантажуємо сервіс `exim4`. Перевіряємо статус.

Проведемо тест:

```
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ swaks --to leopard@zone03.net --from tiger@cat.com --h-Subject "Check DKIM 1" -s mail.cat.com --auth-user tiger -tls
Password: rootpass
=== Trying mail.cat.com:25...
=== Connected to mail.cat.com.
<-  220 mail.cat.com ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 14:26:16 +0300
-> EHLO mail.cat.com
<-  250-mail.cat.com Hello mail.cat.com [127.0.0.1]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
<-  250 HELP
-> STARTTLS
<-  220 TLS go ahead
=== TLS started with cipher TLSv1.3:TLS_AES_256_GCM_SHA384:256
=== TLS client certificate not requested and not sent
=== TLS no client certificate set
=== TLS peer[0]   subject=[/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.cat.com]
===               commonName=[mail.cat.com], subjectAltName=[] notAfter=[2027-04-02T20:47:47Z]
=== TLS peer certificate passed CA verification, passed host verification (using host mail.cat.com to verify)
~> EHLO mail.cat.com
<~  250-mail.cat.com Hello mail.cat.com [127.0.0.1]
<~  250-SIZE 52428800
<~  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<~  250-8BITMIME
<~  250-PIPELINING
<~  250-PIPECONNECT
<~  250-AUTH PLAIN LOGIN
<~  250-CHUNKING
<~  250-PRDR
<~  250 HELP
~> AUTH LOGIN
<~  334 VXNlcm5hbWU6
~> dGlnZXI=
<~  334 UGFzc3dvcmQ6
~> cm9vdHBhc3M=
<~  235 Authentication succeeded
~> MAIL FROM:<tiger@cat.com>
<~  250 OK
~> RCPT TO:<leopard@zone03.net>
<~  250 Accepted
~> DATA
<~  354 Enter message, ending with "." on a line by itself
~> Date: Fri, 03 Apr 2026 14:26:14 +0300
~> To: leopard@zone03.net
~> From: tiger@cat.com
~> Subject: Check DKIM 1
~> Message-Id: <20260403142614.005469@mail.cat.com>
~> X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/
~>
~> This is a test mailing
~>
~>
~> .
<~  250 OK id=1w8cfI-000000001QE-481U
~> QUIT
<~  221 mail.cat.com closing connection
```

```
=== Connection closed with remote host.

user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo ls -la /var/vmail/leopard/new
total 24
drwx------ 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 14:26 .
drwx------ 5 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 11:58 ..
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  865 Apr  3 11:58 1775206735.M81466P2949.mail.zone03.net
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  583 Apr  3 12:18 1775207923.M598308P3026.mail.zone03.net
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  897 Apr  3 13:54 1775213660.M815048P4672.mail.zone03.net
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim 1801 Apr  3 14:26 1775215577.M55505P5216.mail.zone03.net
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo cat /var/vmail/leopard/new/1775215577.M55505P5216.mail.zone03.net
Return-path: <tiger@cat.com>
Envelope-to: leopard@zone03.net
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 14:26:17 +0300
Authentication-Results: mail.zone03.net; dkim=pass header.i=@cat.com
X-DKIM: Exim 4 on mail.zone03.net
Received-SPF: pass (mail.zone03.net: domain of cat.com designates 192.168.1.2 as permitted sender)
↪  client-ip=192.168.1.2; envelope-from=tiger@cat.com; helo=mail.cat.com;
Received: from ns1.cat.com ([192.168.1.2] helo=mail.cat.com)
by mail.zone03.net with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <tiger@cat.com>)
id 1w8cfJ-000000001M6-0AMm
for leopard@zone03.net;
Fri, 03 Apr 2026 14:26:17 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=cat.com;
s=dkim; h=Message-Id:Subject:From:To:Date:Sender:Reply-To:Cc:MIME-Version:
Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Content-ID:Content-Description:
Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:
In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:
List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=ecGWgWCJeWxJFeM0urOVWP+KOlqqvsQYKOpYUP8nk7I=; b=YEH65a0RxTkVF6klWZ54hJZJaq
BeqJvSkkbLKyNgXu/N1HVQeQXF0tvdOtJ09E4AieecB5PUgTyddHYuRwIKgcf38roEwd9/4yIlcl3
PtbQtRr1SmW+L2e0FsC4rpN9sX8z42RV6JpodWQp2CIpzkfVIyBDHSLymvfBdzvfHcVU=;
Received: from [127.0.0.1] (helo=mail.cat.com)
by mail.cat.com with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <tiger@cat.com>)
id 1w8cfI-000000001QE-481U
for leopard@zone03.net;
Fri, 03 Apr 2026 14:26:16 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 14:26:14 +0300
To: leopard@zone03.net
From: tiger@cat.com
Subject: Check DKIM 1
Message-Id: <20260403142614.005469@mail.cat.com>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing
```

Бачимо що і SPF, і DKIM працюють. Чудово! Тепер робимо навпаки.

```
user2@mail:/etc/exim4/dkim$ swaks --to tiger@cat.com --from leopard@zone03.net --h-Subject "Check
↪  DKIM 2" -s mail.zone03.net --auth-user leopard -tls
Password: rootpass
=== Trying mail.zone03.net:25...
=== Connected to mail.zone03.net.
<-  220 mail.zone03.net ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 14:33:35 +0300
-> EHLO mail.zone03.net
<-  250-mail.zone03.net Hello mail.zone03.net [127.0.0.1]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
```

```
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
<-  250 HELP
-> STARTTLS
<-  220 TLS go ahead
=== TLS started with cipher TLSv1.3:TLS_AES_256_GCM_SHA384:256
=== TLS client certificate not requested and not sent
=== TLS no client certificate set
=== TLS peer[0]   subject=[/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.zone03.net]
===               commonName=[mail.zone03.net], subjectAltName=[] notAfter=[2027-04-02T20:58:39Z]
=== TLS peer certificate passed CA verification, passed host verification (using host
 ↪  mail.zone03.net to verify)
~> EHLO mail.zone03.net
<~  250-mail.zone03.net Hello mail.zone03.net [127.0.0.1]
<~  250-SIZE 52428800
<~  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<~  250-8BITMIME
<~  250-PIPELINING
<~  250-PIPECONNECT
<~  250-AUTH PLAIN LOGIN
<~  250-CHUNKING
<~  250-PRDR
<~  250 HELP
~> AUTH LOGIN
<~  334 VXNlcm5hbWU6
~> bGVvcGFyZA==
<~  334 UGFzc3dvcmQ6
~> cm9vdHBhc3M=
<~  235 Authentication succeeded
~> MAIL FROM:<leopard@zone03.net>
<~  250 OK
~> RCPT TO:<tiger@cat.com>
<~  250 Accepted
~> DATA
<~  354 Enter message, ending with "." on a line by itself
~> Date: Fri, 03 Apr 2026 14:33:33 +0300
~> To: tiger@cat.com
~> From: leopard@zone03.net
~> Subject: Check DKIM 2
~> Message-Id: <20260403143333.005263@mail.zone03.net>
~> X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/
~>
~> This is a test mailing
~>
~>
~> .
<~  250 OK id=1w8cmN-000000001Mu-1AaN
~> QUIT
<~  221 mail.zone03.net closing connection
=== Connection closed with remote host.

user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo ls -la /var/vmail/tiger/new
total 24
drwx------ 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 14:33 .
drwx------ 5 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 11:48 ..
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  871 Apr  3 11:48 1775206115.M581895P2085.mail.cat.com
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  882 Apr  3 11:52 1775206377.M900388P2500.mail.cat.com
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim  565 Apr  3 12:23 1775208187.M46304P2684.mail.cat.com
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim 1801 Apr  3 14:33 1775216015.M349180P5512.mail.cat.com
```

```
user1@mail:/etc/exim4/dkim$ sudo cat /var/vmail/tiger/new/1775216015.M349180P5512.mail.cat.com
Return-path: <leopard@zone03.net>
Envelope-to: tiger@cat.com
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 14:33:35 +0300
Authentication-Results: mail.cat.com; dkim=pass header.i=@zone03.net
X-DKIM: Exim 4 on mail.cat.com
Received-SPF: pass (mail.cat.com: domain of zone03.net designates 192.168.1.3 as permitted sender)
↪  client-ip=192.168.1.3; envelope-from=leopard@zone03.net; helo=mail.zone03.net;
Received: from mail.zone03.net ([192.168.1.3])
by mail.cat.com with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <leopard@zone03.net>)
id 1w8cmN-000000001Qs-1PRv
for tiger@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 14:33:35 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=zone03.net;
s=dkim; h=Message-Id:Subject:From:To:Date:Sender:Reply-To:Cc:MIME-Version:
Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Content-ID:Content-Description:
Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:
In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:
List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=ecGWgWCJeWxJFeM0urOVWP+KOlqqvsQYKOpYUP8nk7I=; b=ZeUYHt2jfYmqCXN2CW2s/5maql
CoW6hEPZM6lpE5wEP/zW8luzNw5Z1oQ6zY0OYFNBURdXqxbhxmzJaihLorlhl47Fu7j6v5KkuFemD
z80jt5fcYgfUo6m1xWb7hO3FxqDpbsbVBvF4seqDIgm/kEENY6PCCeqUxHgy200+GlNk=;
Received: from [127.0.0.1] (helo=mail.zone03.net)
by mail.zone03.net with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <leopard@zone03.net>)
id 1w8cmN-000000001Mu-1AaN
for tiger@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 14:33:35 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 14:33:33 +0300
To: tiger@cat.com
From: leopard@zone03.net
Subject: Check DKIM 2
Message-Id: <20260403143333.005263@mail.zone03.net>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing
```

Все працює!

Переходимо до етапу додавання інших користувачів. Для першої машини треба ще додати `lion@cat.com` та `lynx@cat.com`, а для другої – `jaguar@zone03.net`.

```
user1@mail:~$ sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-adduser
User: lion
Password: rootpass
user1@mail:~$ sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-adduser
User: lynx
Password: rootpass
user1@mail:~$ sudo vim /etc/exim4/passwd
user1@mail:~$ sudo cat /etc/exim4/passwd
tiger:$1$vXuU$VVT2jCXxNpK0BuGMz1B/F0:rootpass:tiger
lion:$1$mh6O$WEoOBlnNA4D8aY5m8w2ix1:rootpass:lion
lynx:$1$OmJK$al0cdYb/YoIj1Vrz9jNd7/:rootpass:lynx
```

І для другої машини:

```
user2@mail:~$ sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-adduser
User: jaguar
```

```
Password: rootpass
user2@mail:~$ sudo vim /etc/exim4/passwd
user2@mail:~$ sudo cat /etc/exim4/passwd
leopard:$1$J4n8$iJ/sNWB5LVO8evieYZK8j1:rootpass:leopard
jaguar:$1$mKgj$wM9yGHfvACQTk8cn5w1T70:rootpass:jaguar
```

Робимо тест. Все працює.

```
user2@mail:~$ swaks --to lynx@cat.com --from jaguar@zone03.net --h-Subject "Check New Users" -s mail.zone03.net --auth-user jaguar -tls
Password: rootpass
=== Trying mail.zone03.net:25...
=== Connected to mail.zone03.net.
<-  220 mail.zone03.net ESMTP Exim 4.98.2 Fri, 03 Apr 2026 14:46:28 +0300
-> EHLO mail.zone03.net
<-  250-mail.zone03.net Hello mail.zone03.net [127.0.0.1]
<-  250-SIZE 52428800
<-  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<-  250-8BITMIME
<-  250-PIPELINING
<-  250-PIPECONNECT
<-  250-CHUNKING
<-  250-STARTTLS
<-  250-PRDR
<-  250 HELP
-> STARTTLS
<-  220 TLS go ahead
=== TLS started with cipher TLSv1.3:TLS_AES_256_GCM_SHA384:256
=== TLS client certificate not requested and not sent
=== TLS no client certificate set
=== TLS peer[0]   subject=[/C=UA/ST=Ukraine/L=Kyiv/O=KPI/OU=OT/CN=mail.zone03.net]
===               commonName=[mail.zone03.net], subjectAltName=[] notAfter=[2027-04-02T20:58:39Z]
=== TLS peer certificate passed CA verification, passed host verification (using host mail.zone03.net to verify)
~> EHLO mail.zone03.net
<~  250-mail.zone03.net Hello mail.zone03.net [127.0.0.1]
<~  250-SIZE 52428800
<~  250-LIMITS MAILMAX=1000 RCPTMAX=50000
<~  250-8BITMIME
<~  250-PIPELINING
<~  250-PIPECONNECT
<~  250-AUTH PLAIN LOGIN
<~  250-CHUNKING
<~  250-PRDR
<~  250 HELP
~> AUTH LOGIN
<~  334 VXNlcm5hbWU6
~> amFndWFy
<~  334 UGFzc3dvcmQ6
~> cm9vdHBhc3M=
<~  235 Authentication succeeded
~> MAIL FROM:<jaguar@zone03.net>
<~  250 OK
~> RCPT TO:<lynx@cat.com>
<~  250 Accepted
~> DATA
<~  354 Enter message, ending with "." on a line by itself
~> Date: Fri, 03 Apr 2026 14:46:26 +0300
~> To: lynx@cat.com
~> From: jaguar@zone03.net
~> Subject: Check New Users
~> Message-Id: <20260403144626.005315@mail.zone03.net>
```

```
~> X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/
~>
~> This is a test mailing
~>
~>
~> .
<~  250 OK id=1w8cyq-000000001Nk-2PDz
~> QUIT
<~  221 mail.zone03.net closing connection
=== Connection closed with remote host.

user1@mail:~$ sudo ls -la /var/vmail/lynx/new
total 12
drwx------ 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 14:46 .
drwx------ 5 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr  3 14:46 ..
-rw-rw---- 1 Debian-exim Debian-exim 1812 Apr  3 14:46 1775216788.M650839P5592.mail.cat.com
user1@mail:~$ sudo cat /var/vmail/lynx/new/1775216788.M650839P5592.mail.cat.com
Return-path: <jaguar@zone03.net>
Envelope-to: lynx@cat.com
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 14:46:28 +0300
Authentication-Results: mail.cat.com; dkim=pass header.i=@zone03.net
X-DKIM: Exim 4 on mail.cat.com
Received-SPF: pass (mail.cat.com: domain of zone03.net designates 192.168.1.3 as permitted sender)
 ↪  client-ip=192.168.1.3; envelope-from=jaguar@zone03.net; helo=mail.zone03.net;
Received: from ns2.cat.com ([192.168.1.3] helo=mail.zone03.net)
by mail.cat.com with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <jaguar@zone03.net>)
id 1w8cyq-000000001SA-2fbX
for lynx@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 14:46:28 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=zone03.net;
s=dkim; h=Message-Id:Subject:From:To:Date:Sender:Reply-To:Cc:MIME-Version:
Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Content-ID:Content-Description:
Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:
In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:
List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=ecGWgWCJeWxJFeM0urOVWP+KOlqqvsQYKOpYUP8nk7I=; b=NDg9kDBdzuHxY2/+pSzEvdzzAS
/+RvkLkhr2IOr4TRkr04yObqLkI2G0jTJeSPG+qNMB2FdqVoLKUwEwARm/d/1QTJtB8ISNIFQXcOY
h3fR6u13B4Aixm0eJiTX1BIpLqfzealO+lgjwsYwueTlblN5htV5FuPWRRFhh7JygcaM=;
Received: from [127.0.0.1] (helo=mail.zone03.net)
by mail.zone03.net with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <jaguar@zone03.net>)
id 1w8cyq-000000001Nk-2PDz
for lynx@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 14:46:28 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 14:46:26 +0300
To: lynx@cat.com
From: jaguar@zone03.net
Subject: Check New Users
Message-Id: <20260403144626.005315@mail.zone03.net>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing
```

dovecot. Надалі, кожен блок команд буде підписаний курсивом, вказуючи, на яких машинах треба виконати команди. Наприклад – *[1, 2]*. Для початку налаштування, встановимо потрібні пакети *[1, 2]*.

```
user1@mail:~$ sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Налаштуємо файл `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` *[1, 2]*. Закоментовані коментарі нижче – розкоментовані. Тому, їх треба закоментувати. Замість них вказуємо параметри формату зберігання листів та шлях до листів. Також, надаємо можливість користувачу Debian-exim працювати з dovecot. Так як він, скоріш за все, має UID менше 500, а утиліта забороняє працювати з нею системним обліковим записам, то треба додати відповідну інструкцію.

```
# mail_driver = mbox
# mail_home = /home/%{user | username}
# mail_path = %{home}/mail
# mail_inbox_path = /var/mail/%{user}

# Specify the mail driver format
mail_driver = maildir

# Specify the exact path to the mailboxes
mail_path = /var/vmail/%{user | username}

# Valid UID range for users, defaults to 500 and above. This is mostly
# to make sure that users can't log in as daemons or other system users.
# Note that denying root logins is hardcoded to dovecot binary and can't
# be done even if first_valid_uid is set to 0.
first_valid_uid = 100
```

Надаємо права на роботу для групи *[1, 2]*.

```
sudo usermod -aG Debian-exim dovecot
```

Далі, налаштовуємо файл `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` *[1, 2]*. Також, треба закоментувати певні інклуди, а інші розкоментувати, рівно як вказано нижче.

```
# Allow legacy password hashes like MD5-CRYPT
auth_allow_weak_schemes = yes

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm anonymous gssapi
#   gss-spnego xoauth2 oauthbearer
# NOTE: See also auth_allow_cleartext setting.
auth_mechanisms = plain login

# Enable LOGIN command and all other plaintext authentications even if
# SSL/TLS is not used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remote IP
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer), the
# connection is considered secure and plaintext authentication is allowed,
# unless ssl = required.
auth_allow_cleartext = yes

#!include auth-deny.conf.ext
#!include auth-master.conf.ext
#!include auth-oauth2.conf.ext

#!include auth-system.conf.ext
#!include auth-sql.conf.ext
#!include auth-ldap.conf.ext
!include auth-passwdfile.conf.ext
#!include auth-static.conf.ext
```

Після цього, важливо встановити налаштування бази даних паролів. Редагуємо файл `/etc/dovecot/conf.d/auth-passwdfile.conf.ext` *[1, 2]*.

```
# Configure password database using 2.4 syntax
passdb passwd-file {
    default_password_scheme = CRYPT
    auth_username_format = %{user | username}
    passwd_file_path = /etc/exim4/passwd
}

# Configure static user database wrapped in fields block
userdb static {
    fields {
        uid = Debian-exim
        gid = Debian-exim
        home = /var/vmail/%{user | username}
    }
}
```

Налаштовуємо файл `/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf`. Тут будуть різні налаштування відповідно кожної машини.

Перша машина:

```
# SSL/TLS support: yes, no, required. <https://doc.dovecot.org/latest/core/config/ssl.html>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key.  By default, Debian
# installs a self-signed certificate.  This is useful for testing, but you
# should obtain a real certificate from a recognized certificate authority.
#
# These files are opened before dropping root privileges, so keep the key file
# unreadable by anyone but root. Included /usr/share/dovecot/mkcert.sh can be
# used to easily generate self-signed certificate, just make sure to update the
# domains in dovecot-openssl.cnf
#
# Preferred permissions: root:root 0444
#ssl_server_cert_file = /etc/dovecot/private/dovecot.pem
ssl_server_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.cat.com.crt
# Preferred permissions: root:root 0400
#ssl_server_key_file = /etc/dovecot/private/dovecot.key
ssl_server_key_file = /etc/ssl/private/mail.cat.com.key
```

Друга машина:

```
# SSL/TLS support: yes, no, required. <https://doc.dovecot.org/latest/core/config/ssl.html>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key.  By default, Debian
# installs a self-signed certificate.  This is useful for testing, but you
# should obtain a real certificate from a recognized certificate authority.
#
# These files are opened before dropping root privileges, so keep the key file
# unreadable by anyone but root. Included /usr/share/dovecot/mkcert.sh can be
# used to easily generate self-signed certificate, just make sure to update the
# domains in dovecot-openssl.cnf
#
# Preferred permissions: root:root 0444
ssl_server_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.zone03.net.crt
# Preferred permissions: root:root 0400
ssl_server_key_file = /etc/ssl/private/mail.zone03.net.key
```

Перезавантажуємо сервіс *[1, 2]*.

```
# Restart the Dovecot service to apply changes
sudo systemctl restart dovecot

# Check the status of the service to ensure it is running
sudo systemctl status dovecot

# Check config
sudo doveconf
```

Перевіримо конфігурацію IMAPS на першій машині. Аналогічно можна зробити на другій, замінивши домен.

```
user1@mail:~$ openssl s_client -crlf -connect mail.cat.com:993
Connecting to 127.0.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=1 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
verify return:1
depth=0 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.cat.com
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.cat.com
i:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
v:NotBefore: Apr  2 20:47:47 2026 GMT; NotAfter: Apr  2 20:47:47 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEijCCAnKgAwIBAgIUGdQ/w96l/acz5PbHxDg6aZ5KATUwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwWjELMAkGA1UEBhMCVUExEDAOBgNVBAgMB1VrcmFpbmUxDTALBgNVBAcMBEt5
aXYxDDAKBgNVBAoMA0tQSTELMAkGA1UECwwCT1QxDzANBgNVBAMMBmNhdCBDQTAe
Fw0yNjA0MDIyMDQ3NDdaFw0yNzA0MDIyMDQ3NDdaMGAxCzAJBgNVBAYTAlVBMRAw
DgYDVQQIDAdVa3JhaW5lMQ0wCwYDVQQHDARLeWl2MQwwCgYDVQQKDANLUEkxCzAJ
BgNVBAsMAk9UMRUwEwYDVQQDDAxtYWlsLmNhdC5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEB
AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDGK6KJq4k3aqrdkQs5UkMIDc9NGS05hlCeJKATjZXR
m72VgcUh5NRZa3p1Ep21gcgaGZnSqg1TGE914QjpgobeKuUDU3HBlBrio9VmEacn
IgGGKxmN2dgaxQEwoSUdhllIbdZsICHTOuOyEpHc4Jz90F3x7iGuEytCRXsqo11d
PzOn8l+3ZOOI5AI/Hmmo3fmwqa0OS8byydChxKkhZCzt1zSMEYtiEgUjGd9z2o3D
nF/bZxyFBg2QZ0ts/1hSnLm7dYPRLcM7zXCM9pnxDsd/nqkEXGXS+atIDrBQYz6a
/6XgrVvPnYpv0ie+/aa/EHe+IqrjIYMk3nV7jtX9kbDnAgMBAAGjQjBAMB0GA1Ud
DgQWBBTmmKdNKeUIAuGHW6anuhoxKtEqTTAfBgNVHSMEGDAWgBSRtSUX1xIoh2Pi
M2Jhv634AFWbzDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAa8fu0ReSCOffGmHZnCUwg4JH
xIX0AxcrLt68ww27lfsCrz1//YfOZB7ssO2Cm1Cx2Jl5GPQl46dbj7ldeIAKmZsb
YeApUw7gIzdphUt0j2GT+9L/pmW3DrzIyCaMmZ9RqFWqfymnvnQXcUPO5luOuYrK
DBYDo8ZWvGoUqjLG/2cS5HKU7fxaPt9w3oHnfcOVuY5MO1yNlcD0Op9SQWGkh7yK
eopffcgsfOHNMB8Ro4ofx+T5TRlYC/eYi5hg4SUgIuCR/xkejAqIFaAX4N7enzBn
KAl33sSArDCFaeSs6CMd2b4jNWvDehlwGkI/gxsb1Vw2b+c2K86hZA4XvruWHltf
wmF922yzt/49VOA1hnweQCjiRdE39ZRyGxJjWdD9PBiuR04bEiqR+AsEx/V5V07B
koVcYi9+rZJXply2fhMmKyKGYcCUemq7Q4w6L2+Cew62NbSJXSltaiP0sjbt3nn7
UPbocH+YxidonmxsWROYmj6h8ekb4RzH6DNVZm4MqFuB7xDD9+T2w4m9YyF2in4U
PufcuFY1NOFvtVhkz6/moSf+kdktFT/lrGsNYvwdGrgDzaElajMyrRg1/b+lb/x6
JZ7+szzcH1hI/jDdX2B82hb3TIEpmc9hgvyoJdj2bcs4vDoHnlfjOvncoetuNGdz
cEagD4+vs9tgnSecd1Y=
-----END CERTIFICATE-----
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.cat.com
issuer=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
---
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
```

```
Peer signature type: rsa_pss_rsae_sha256
Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768
---
SSL handshake has read 2810 bytes and written 1634 bytes
Verification: OK
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Protocol: TLSv1.3
Server public key is 2048 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
---
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
Protocol  : TLSv1.3
Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
Session-ID: F5673EBECCB89110AB86006D7FF03B1747C3FF03DF50801045A8BA5BBACEE651
Session-ID-ctx:
Resumption PSK: 9796988236B7CE8AA0ACC3B321443CF87EFD0F5EE0FFD2C45248C9BF0F48E0292CFC44BBA2AECB52C422DCFF6C883556
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - a4 c6 2a b9 0f c1 68 0e-27 f2 55 0c 07 7b b4 90   ..*...h.'.U..{..
    0010 - d6 a0 c5 2f 79 26 06 2b-81 76 7b e3 f5 e5 d6 a3   .../y&.+.v{.....
        0020 - 54 44 63 58 21 51 4c ae-6b 63 cd c7 10 d9 cf bf   TDcX!QL.kc......
        0030 - c8 6d 27 03 59 89 33 9f-7d d1 f2 f3 0b 4c a5 e4   .m'.Y.3.}....L..
    0040 - e1 4b c3 49 48 9a 44 ec-de c3 9e 4e 0b ff 3c 30   .K.IH.D....N..<0
    0050 - e5 5d ea 4c b5 86 db c2-2e 9e e3 7c 91 ce 49 ab   .].L.......|..I.
    0060 - e9 4c 6c 05 48 32 32 7a-61 fd 9d 9c 3b 09 d2 ce   .Ll.H22za...;...
    0070 - 32 36 1d 3d ff 0b 93 9e-dd a2 f0 b5 f4 b8 97 d0   26.=............
    0080 - 82 e3 c4 db e6 4a 4a b9-f1 39 8e 01 56 4a 78 0d   .....JJ..9..VJx.
    0090 - 43 ae 98 e4 72 1c 77 a3-da 8a d3 b5 bc 08 81 ec   C...r.w.........
    00a0 - 3c cc 4d 4e 4f a7 be c1-32 61 70 15 f5 12 55 71   <.MNO...2ap...Uq
    00b0 - 5d 2e e8 c2 52 3e 2c 64-80 31 f2 b8 59 b4 28 5d   ]...R>,d.1..Y.(]
    00c0 - 08 1d 7a b6 70 82 db 85-1a e3 8a 40 81 41 1d 4b   ..z.p......@.A.K

    Start Time: 1775236153
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0
    ---
    read R BLOCK
    ---
    Post-Handshake New Session Ticket arrived:
    SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.3
    Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 8F30CE644818CA4C308A562C679180C5668067106805D4D9AE7E85528ED31F39
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: C26DB4A45E25F9CDFD416A244DBF2FCF1F82F906AC034609C93E05D5D7C6CEB067860318C774971D91E302C64FEAFF3D
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
```

```
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - a4 c6 2a b9 0f c1 68 0e-27 f2 55 0c 07 7b b4 90   ..*...h.'.U..{..
        0010 - d9 da 96 de 50 04 51 c8-9c 99 f8 4a 10 86 7c 32   ....P.Q....J..|2
        0020 - ae 62 80 ff 47 1e 44 4e-ed 48 2c f7 cb 10 3a 0d   .b..G.DN.H,...:.
        0030 - 62 17 cd 31 c4 08 6e 80-43 eb 6e 4f 66 43 79 13   b..1..n.C.nOfCy.
        0040 - 5a 69 5a 61 9d 7c bf ea-b6 a9 e5 aa 7c 39 ac e1   ZiZa.|......|9..
        0050 - 81 9b ce 0f 02 71 cb 81-87 71 f0 f9 47 85 d0 34   .....q...q..G..4
        0060 - 62 19 1a b4 e5 25 58 e9-a5 8c 71 e5 31 8e eb d5   b....%X...q.1...
        0070 - 0e c8 b7 57 b3 af 49 90-09 37 75 f2 39 89 9e d0   ...W..I..7u.9...
        0080 - e7 3e 6a 16 45 3a 57 d2-9e 39 89 7d 33 5c 3c 4c   .>j.E:W..9.}3\<L
    0090 - fc c0 44 7d 81 4c 41 4b-2b ff 95 08 4c 63 52 0f   ..D}.LAK+...LcR.
00a0 - fc a3 a2 88 92 56 ec 4a-1c 45 e9 9f 88 00 f8 85   .....V.J.E......
00b0 - e6 9d 51 28 a9 62 96 55-52 48 3e 46 24 ff ee 18   ..Q(.b.URH>F$...
00c0 - 4b 5b b1 66 ca 85 f1 58-75 0d c1 a4 36 64 39 58   K[.f...Xu...6d9X

Start Time: 1775236153
Timeout   : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.

> a1 LOGIN tiger rootpass

a1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE REPLACE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW SPECIAL-USE STATUS=SIZE SAVEDATE COMPRESS=DEFLATE INPROGRESS NOTIFY LITERAL+] Logged in

> a2 SELECT INBOX

* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 4 EXISTS
* 4 RECENT
* OK [UNSEEN 1] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1775236171] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 5] Predicted next UID
a2 OK [READ-WRITE] Select completed (0.019 + 0.000 + 0.018 secs).

> a3 FETCH 1 BODY[]

* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Recent) BODY[] {898}
Return-path: <leopard@zone03.net>
Envelope-to: tiger@cat.com
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 11:48:35 +0300
Received: from mail.zone03.net ([192.168.1.3])
by mail.cat.com with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <leopard@zone03.net>)
id 1w8aCh-000000000Xb-2NNv
for tiger@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 11:48:35 +0300
Received: from [127.0.0.1] (helo=mail.zone03.net)
by mail.zone03.net with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <leopard@zone03.net>)
id 1w8aCh-000000000eW-298W
```

```
for tiger@cat.com;
Fri, 03 Apr 2026 11:48:35 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 11:48:32 +0300
To: tiger@cat.com
From: leopard@zone03.net
Subject: Test 1
Message-Id: <20260403114832.002511@mail.zone03.net>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing


)
a3 OK Fetch completed (0.006 + 0.000 + 0.005 secs).

> a4 LOGOUT

* BYE Logging out
a4 OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
closed
```

Все працює. Перевіримо POP3S на другій машині.

```
user2@mail:~$ openssl s_client -crlf -connect mail.zone03.net:995

Connecting to 127.0.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=1 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
verify return:1
depth=0 C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.zone03.net
verify return:1
---
Certificate chain
0 s:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.zone03.net
i:C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
v:NotBefore: Apr  2 20:58:39 2026 GMT; NotAfter: Apr  2 20:58:39 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEjTCCAnWgAwIBAgIUGdQ/w96l/acz5PbHxDg6aZ5KATYwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwWjELMAkGA1UEBhMCVUExEDAOBgNVBAgMB1VrcmFpbmUxDTALBgNVBAcMBEt5
aXYxDDAKBgNVBAoMA0tQSTELMAkGA1UECwwCT1QxDzANBgNVBAMMBmNhdCBDQTAe
Fw0yNjA0MDIyMDU4MzlaFw0yNzA0MDIyMDU4MzlaMGMxCzAJBgNVBAYTAlVBMRAw
DgYDVQQIDAdVa3JhaW5lMQ0wCwYDVQQHDARLeWl2MQwwCgYDVQQKDANLUEkxCzAJ
BgNVBAsMAk9UMRgwFgYDVQQDDA9tYWlsLnpvbmUwMy5uZXQwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDRk9OAI1olIsoMjB1F5MSD8DJscJUOamVEr9oq
yANOGffN/7QlDYPLT7q96aUvsEynoDQX37eeRdLuH9+8iKK72Ep5f3zuHzcrgS5j
dNeQ+V30Dpq2ZVNanELjdjTI/8rZ4iICMlslDs5G7aFFKRfr5P2zdz93pbEZikd4
FA2XngBaZwfjkgpRof1PHIWgBU20CMQDKOUMj2q5nxRkx73frQ1LSlF6zqStdFkZ
RxC/uPPThNBGRq82XSQgwQi+oZ2rAOLGAh1C2Zn66SK5+MCmCslLgEDoC2X//ctb
FhX0Kv1IJm61GejkOVe+D7fx7ZR3HUSldAGWZjuZHxHMXsSbAgMBAAGjQjBAMB0G
A1UdDgQWBBR1o448SRxO9bS5DBAgbQJdjhViATAfBgNVHSMEGDAWgBSRtSUX1xIo
h2PiM2Jhv634AFWbzDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAktvUDtChBhuHUgFDe1Xj
QTOQkDm6zJ7KC0TwACIU9/Fvt3DepHdB+wUGx0DSzBlkbMSi8wEDPPEtRQEtJ4lM
uIBqs+Tflpj/i7IYplpDzCT6SKlpvYb7NZEQHgRc8rHF71j7VWU9Vyba0QrJNx2B
i2R039DphfE9JgbavIVzEwDg+RtYdKV8vKhGxV5pN9zKV9U/WzjFbgtdrqkedlyc
RXWY7jqQLM2cq+19xui6C7Bp60i1x2dzX4XuscSppEjFu3HKveOe1KdBT/9h+CvD
TbN9OLnBcroWATH5KNsqhdXFfIDhNs8itBm5hNWadIzM4irbU9j+RRaUcOe6qu72
JZWSPrxjQmY16rEM8TX0Ro1k4Ug5ZzcxFoj0zxqSGZCfYbsQSAnhTqLJP/GYpD/y
IW75IOXI2kXOwu8yTUCQ0MWkABJ+/AXxEmlSz1F5T/Az9kYBB9xWeGTbijM3mGTl
uapZUMDoOkxasrRQ/4rggjhyjgjN/uBDwLRnbQw1hQ5l4aS7scNHBjWH/DxgYlfc
```

```
enbANPe/6SBTcvWbXS328cORPuwfK4fpBkfh7Dw6vMZIKim7wiqCDazDKpE63uqA
L/iULnPLAROMVOqLF2UNLJeqw9O6Y1zyKnyumYo8p3scrBhkslJtU2U4lyMQ3PGL
zrhfGXBwbW2yOZb9zAV2+aY=
-----END CERTIFICATE-----
subject=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=mail.zone03.net
issuer=C=UA, ST=Ukraine, L=Kyiv, O=KPI, OU=OT, CN=cat CA
---
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: rsa_pss_rsae_sha256
Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768
---
SSL handshake has read 2813 bytes and written 1637 bytes
Verification: OK
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Protocol: TLSv1.3
Server public key is 2048 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
---
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
Protocol  : TLSv1.3
Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
Session-ID: 11F5DF182F614B02F286C9768B83A4399ED16AC5CC5C849CADA594A2D97CBE5D
Session-ID-ctx:
Resumption PSK:
↪ 84461C719BC03D6B008B7C39D58457D68505FCA51B01C00468288E3CCFF589201BBBB368DFE10D7D8FCAE557A45DD54C
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - c9 eb 5e 56 50 3f 48 cb-cb f1 c3 44 fe a5 a5 fd   ..^VP?H....D....
0010 - bd 7b 23 d1 e8 d6 bf 48-dd fa 9a cc fd f3 b5 e3   .{#....H........
    0020 - 1b 3d e5 a9 11 38 81 b0-e1 03 e7 aa ca 95 37 23   .=...8........7#
    0030 - 4a 54 f5 dc 3e 12 7b 82-f6 6d 6a 85 9d 52 a5 62   JT..>.{..mj..R.b
        0040 - 9a c9 a4 b3 95 d0 f1 0f-48 a5 0b 9b 9a d0 37 dc   ........H.....7.
        0050 - c0 0b 6e 1d 11 84 cf 1a-74 d4 5e fc 21 df 40 7b   ..n.....t.^.!.@{
            0060 - 22 7b 9f a5 67 13 de 92-87 04 d1 dd 98 2b 2e b9   "{..g........+..
                0070 - e7 b4 6f d1 03 71 65 c8-ff 20 73 83 9e 39 41 95   ..o..qe.. s..9A.
                0080 - e9 7a 97 36 9a 5d f9 c8-cd 5b fe 4e 86 37 1b 27   .z.6.]...[.N.7.'
                0090 - ff 32 9b 2e 5a 8d 0e 98-a6 10 5d e0 48 41 01 f1   .2..Z.....].HA..
                00a0 - 9d d9 47 b0 e7 6a f6 9b-7a 71 a2 47 9e cd 31 99   ..G..j..zq.G..1.
                00b0 - f5 f5 bd 72 22 a5 50 f5-44 29 db c5 53 21 f0 ac   ...r".P.D)..S!..
                00c0 - d4 b5 a8 3a 79 55 07 8d-2f 2c 60 5f 26 f5 aa c6   ...:yU../,`_&...

                Start Time: 1775236360
                Timeout   : 7200 (sec)
                Verify return code: 0 (ok)
                Extended master secret: no
                Max Early Data: 0
                ---
                read R BLOCK
                ---
                Post-Handshake New Session Ticket arrived:
                SSL-Session:
```

```
                Protocol  : TLSv1.3
                Cipher    : TLS_AES_256_GCM_SHA384
                Session-ID: BE144420CF5B6182E8E4014EBFDDB19D0FEAD7A3144B4B16DC72C92A88F47FD7
                Session-ID-ctx:
                Resumption PSK:
                ↪  F6F178DD9074D9AAB9121A65F160D354A7A32E4F853C9936D543DFA5F1EA5EC93C955836F7D18AED254F
                PSK identity: None
                PSK identity hint: None
                SRP username: None
                TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
                TLS session ticket:
                0000 - c9 eb 5e 56 50 3f 48 cb-cb f1 c3 44 fe a5 a5 fd   ..^VP?H....D....
                0010 - 45 20 85 41 98 4b bd c6-74 69 2b 6b 62 62 e8 b1   E .A.K..ti+kbb..
                0020 - 77 01 b3 ab 54 99 8d 74-81 50 3b 54 e7 43 f1 a6   w...T..t.P;T.C..
                0030 - ab d3 c7 ca 3a 1f a5 ab-a5 d5 0b 2f 58 36 90 c4   ....:......./X6..
                0040 - 3d cf 08 7d 48 be 4b 41-5d 97 7d 24 c5 e5 30 43   =..}H.KA].}$..0C
        0050 - 30 67 37 97 64 28 b3 0e-05 8a a4 8d 44 9e 16 cf   0g7.d(......D...
        0060 - 11 a8 3c 8f 55 97 af 84-dd 13 ab 9f 58 b6 70 71   ..<.U.......X.pq
        0070 - fd bc b8 d7 f7 a3 a8 c7-97 db 3f 9e eb 1c 4d 7d   ..........?...M}
    0080 - c4 70 a3 e0 d8 c2 04 ac-9d 0d ac 08 6c 18 af 88   .p.........l...
    0090 - 32 c9 41 d8 81 b2 4e ea-fb 7d 59 fe 05 4f 5c 13   2.A...N..}Y..O\.
00a0 - 29 9a a1 ee 25 74 cf 06-f5 cb c1 88 e6 2b 49 e7   )...%t.......+I.
00b0 - 44 3e f5 ec 59 80 da a4-0c b3 b6 fe 78 15 31 d6   D>..Y.......x.1.
00c0 - 73 17 39 af 0e b6 c8 96-b9 e0 e6 a7 52 fa 52 39   s.9.........R.R9

Start Time: 1775236360
Timeout   : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
+OK Dovecot ready.

> USER leopard

+OK

> PASS rootpass

+OK Logged in.

> STAT

+OK 4 4258

> retr 1

+OK 892 octets
Return-path: <tiger@cat.com>
Envelope-to: leopard@zone03.net
Delivery-date: Fri, 03 Apr 2026 11:58:55 +0300
Received: from mail.cat.com ([192.168.1.2])
by mail.zone03.net with esmtps  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <tiger@cat.com>)
id 1w8aMh-000000000lX-0GEx
for leopard@zone03.net;
Fri, 03 Apr 2026 11:58:55 +0300
Received: from mail.zone03.net ([192.168.1.3])
by mail.cat.com with esmtpsa  (TLS1.3) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
(Exim 4.98.2)
(envelope-from <tiger@cat.com>)
```

```
id 1w8aMh-000000000f4-045w
for leopard@zone03.net;
Fri, 03 Apr 2026 11:58:55 +0300
Date: Fri, 03 Apr 2026 11:58:53 +0300
To: leopard@zone03.net
From: tiger@cat.com
Subject: Test 2
Message-Id: <20260403115853.002946@mail.zone03.net>
X-Mailer: swaks v20240103.0 jetmore.org/john/code/swaks/

This is a test mailing


.

> QUIT

DONE
```

Все працює!

ClamAV. Для початку, встановимо потрібні пакети – сам антивірус та його демон *[1, 2]*.

```
sudo apt install clamav clamav-daemon
```

Далі потрібно вирішити питання з правами доступу. Коли Exim отримує лист, він розпаковує його у свою тимчасову директорію для сканування. Щоб антивірус міг прочитати ці розпаковані файли, нам потрібно додати користувача `clamav` до групи поштового сервера *[1, 2]*.

```
sudo usermod -aG Debian-exim clamav
```

Тепер навчимо Exim взаємодіяти з антивірусом. Відкриваємо файл з макросами – `/etc/exim4/conf.d/main/01_exim4-config_listmacrosdefs`. Додаємо рядок, вказаний нижче. Це вкаже поштовому серверу точний шлях до системного сокета, через який спілкується служба ClamAV *[1, 2]*.

```
# System socket for ClamAV
av_scanner = clamd:/var/run/clamav/clamd.ctl
```

Після цього потрібно увімкнути саме правило блокування заражених листів. Відкриваємо файл перевірки даних `/etc/exim4/conf.d/acl/40_exim4-config_check_data`. Знаходимо закоментовані блоки, які відповідають за перевірку на шкідливе програмне забезпечення. Розкоментовуємо їх. Також, рядок `spam = nobody:true` замінюємо на `spam = debian-spamd:true` *[1, 2]*.

```
### acl/40_exim4-config_check_data
################################

# This ACL is used after the contents of a message have been received. This
# is the ACL in which you can test a message's headers or body, and in
# particular, this is where you can invoke external virus or spam scanners.

acl_check_data:

# Deny if the message contains an overlong line.  Per the standards
# we should never receive one such via SMTP.
#
.ifndef IGNORE_SMTP_LINE_LENGTH_LIMIT
deny
condition  = ${if > {$max_received_linelength}{998}}
message    = maximum allowed line length is 998 octets, \
got $max_received_linelength
.endif

# Deny if the headers contain badly-formed addresses.
#
.ifndef NO_CHECK_DATA_VERIFY_HEADER_SYNTAX
deny
!acl = acl_local_deny_exceptions
!verify = header_syntax
message = header syntax
log_message = header syntax ($acl_verify_message)
.endif


# require that there is a verifiable sender address in at least
# one of the "Sender:", "Reply-To:", or "From:" header lines.
.ifdef CHECK_DATA_VERIFY_HEADER_SENDER
deny
!acl = acl_local_deny_exceptions
!verify = header_sender
message = No verifiable sender address in message headers
.endif


# Deny if the message contains malware. Before enabling this check, you
# must install a virus scanner and set the av_scanner option in the
# main configuration.
#
# exim4-daemon-heavy must be used for this section to work.
#
deny
malware = *
message = This message was detected as possible malware ($malware_name).


# Add headers to a message if it is judged to be spam. Before enabling this,
# you must install SpamAssassin. You may also need to set the spamd_address
# option in the main configuration.
#
# exim4-daemon-heavy must be used for this section to work.
#
# Please note that this is only suiteable as an example. See
# /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz
#
# See the exim docs and the exim wiki for more suitable examples.
#
```

```
# # Remove internal headers
# warn
#   remove_header = X-Spam_score: X-Spam_score_int : X-Spam_bar : \
#                   X-Spam_report
#
warn
condition = ${if <{$message_size}{120k}{1}{0}}
#   # ":true" to add headers/acl variables even if not spam
spam = debian-spamd:true
add_header = X-Spam_score: $spam_score
add_header = X-Spam_bar: $spam_bar
#   # Do not enable this unless you have shorted SpamAssassin's report
#   #add_header = X-Spam_report: $spam_report
#
# Reject spam messages (score >15.0).
# This breaks mailing list and forward messages.
deny
condition = ${if <{$message_size}{120k}{1}{0}}
condition = ${if >{$spam_score_int}{150}{true}{false}}
message = Classified as spam (score $spam_score)


# This hook allows you to hook in your own ACLs without having to
# modify this file. If you do it like we suggest, you'll end up with
# a small performance penalty since there is an additional file being
# accessed. This doesn't happen if you leave the macro unset.
.ifdef CHECK_DATA_LOCAL_ACL_FILE
.include CHECK_DATA_LOCAL_ACL_FILE
.endif

# accept otherwise
accept
```

Наостанок перезапустимо обидві служби, щоб вони підхопили нові конфігурації *[1, 2]*.

```
user2@mail:~$ sudo systemctl restart clamav-daemon
user2@mail:~$ sudo systemctl status clamav-daemon
● clamav-daemon.service - Clam AntiVirus userspace daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamav-daemon.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/clamav-daemon.service.d
└─extend.conf
Active: active (running) since Fri 2026-04-03 20:35:37 EEST; 10s ago
Invocation: dc19543181af4c09a81b21f9e87c12c3
TriggeredBy: ● clamav-daemon.socket
Docs: man:clamd(8)
man:clamd.conf(5)
https://docs.clamav.net/
Process: 13885 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 13886 ExecStartPre=/bin/chown clamav /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 13889 (clamd)
Tasks: 2 (limit: 2301)
Memory: 958.2M (peak: 958.4M)
CPU: 6.476s
CGroup: /system.slice/clamav-daemon.service
└─13889 /usr/sbin/clamd --foreground=true

Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> ELF support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> Mail files support
↪  enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> OLE2 support enabled.
```

```
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> PDF support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> SWF support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> HTML support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> XMLDOCS support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> HWP3 support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> OneNote support enabled.
Apr 03 20:35:44 mail.zone03.net clamd[13889]: Fri Apr  3 20:35:44 2026 -> Self checking every 3600 seconds.
user2@mail:~$ sudo systemctl restart exim4
user2@mail:~$ sudo systemctl status exim4
● exim4.service - exim Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/exim4.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-04-03 20:35:59 EEST; 4s ago
Invocation: 44214562ed1c42ac8e3e7cfffbfac025
Docs: man:exim(8)
https://exim.org/docs.html
Process: 13905 ExecStartPre=/usr/sbin/update-exim4.conf $UPEX4OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 14247 (exim4)
Tasks: 1 (limit: 2301)
Memory: 10.7M (peak: 21.3M)
CPU: 166ms
CGroup: /system.slice/exim4.service
└─14247 /usr/sbin/exim4 -bdf -q30m

Apr 03 20:35:59 mail.zone03.net systemd[1]: Starting exim4.service - exim Mail Transport Agent...
Apr 03 20:35:59 mail.zone03.net systemd[1]: Started exim4.service - exim Mail Transport Agent.
```

Тепер ми можемо провести справжній бойовий тест. Для перевірки антивірусів у всьому світі використовується спеціальний безпечний текстовий сигнатурний рядок EICAR. Антивіруси розпізнають його як загрозу, що дозволяє системним адміністраторам перевірити захист без використання реальних вірусів. Відправляємо тестового листа з цією сигнатурою в тілі повідомлення за допомогою утиліти swaks.

```
swaks --to lynx@cat.com --from tiger@cat.com -s mail.cat.com --auth-user tiger -tls --body 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'
```

Все спрацювало як треба!

```
 ~>
 ~> .
<~* 550 This message was detected as possible malware (Eicar-Signature).
 ~> QUIT
<~  221 mail.cat.com closing connection
=== Connection closed with remote host.
user1@mail:~$
```

SpamAssassin. Як зазвичай, починаємо зі встановлення пакету *[1, 2]*.

```
sudo apt install spamassassin
```

Тепер потрібно вказати поштовому серверу Exim, як зв'язатися з цим фільтром. Відкриваємо файл `/etc/exim4/conf.d/main/01_exim4-config_-listmacrosdefs` та додаємо рядки *[1, 2]*:

```
# Define SpamAssassin address and port
spamd_address = 127.0.0.1 783
```

Далі треба розкоментувати нижчевказані рядки в файлі `/etc/exim4/conf.d/acl/40_exim4-config_check_data`. Це вже було зроблено раніше, але варто перевірити *[1, 2]*.

```
# Uncomment these lines to reject spam messages
deny
    condition = ${if <{$message_size}{120k}{1}{0}}
    condition = ${if >{$spam_score_int}{150}{true}{false}}
    message = Classified as spam (score $spam_score)
```

Зберігаємо файл і запускаємо службу SpamAssassin, а також перезапускаємо Exim, щоб він підхопив нові конфігурації *[1, 2]*.

```
# Enable and start SpamAssassin service
sudo systemctl enable --now spamd

# Restart spamd
sudo systemctl restart spamd

# Restart Exim to apply new ACL and macros
sudo systemctl restart exim4
```

Окрім цього, оновимо базу даних правил спаму *[1, 2]*.

```
# Download and compile the latest SpamAssassin rule updates
sudo sa-update

# Restart the daemon to load the new rules into memory
sudo systemctl restart spamd
```

Для перевірки з локалхосту, додамо кастомні правила *[1, 2]*.

```
# Add a custom rule to detect the GTUBE string and assign it a massive score
echo "body LOCAL_GTUBE /GTUBE-STANDARD-ANTI-SPAM-TEST-EMAIL/" | sudo tee -a
 ↪  /etc/spamassassin/local.cf
echo "score LOCAL_GTUBE 200.0" | sudo tee -a /etc/spamassassin/local.cf

# Restart the service to load our new custom rule
sudo systemctl restart spamd
```

Для перевірки спам-фільтрів існує спеціальний безпечний рядок GTUBE, який працює за тим самим принципом, що й EICAR для вірусів. Спам-фільтри в усьому світі розпізнають його і миттєво нараховують листу 1000 балів спаму. Перевіряємо роботу фільтру.

```
user1@mail:~$ swaks --to lynx@cat.com --from tiger@cat.com -s mail.cat.com --auth-user tiger -tls
 ↪  --body 'XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-SPAM-TEST-EMAIL*C.34X'

Password: rootpass

=== Trying mail.cat.com:25...
```

Отримуємо результат:

```
 ~> XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-SPAM-TEST-EMAIL*C.34X
 ~>
 ~>
 ~> .
<~* 550 Classified as spam (score 199.0)
 ~> QUIT
<~  221 mail.cat.com closing connection
=== Connection closed with remote host.
user1@mail:~$
```

Фільтр працює, отримали помилку 550!

Висновок. Під час виконання лабораторної роботи було успішно розгорнуто та налаштовано повноцінну інфраструктуру електронної пошти на базі двох віртуальних машин. Було налаштовано сервери передачі повідомлень Exim та агенти доставки Dovecot. Для забезпечення конфіденційності передачі даних створено локальний центр сертифікації та налаштовано шифрування за протоколом TLS. Було впроваджено сучасні механізми захисту від підробки відправника, такі як SPF та криптографічні підписи DKIM, які успішно пройшли перевірку. Крім того, налаштовано системи контентної фільтрації, зокрема антивірус ClamAV та спам-фільтр SpamAssassin, що гарантує захист від шкідливого програмного забезпечення та небажаної пошти. Працездатність усіх компонентів, включно з протоколами SMTP, IMAPS та POP3S, була успішно підтверджена за допомогою спеціалізованих мережевих утиліт.

Контрольні запитання.

1. **Архітектура електронної пошти.**
   Базова архітектура електронної пошти складається з клієнтської та серверної частин. Користувач взаємодіє з поштовим клієнтом (MUA – Mail User Agent), який відправляє листи на поштовий сервер (MTA – Mail Transfer Agent). MTA відповідає за маршрутизацію та передачу листа через інтернет до сервера отримувача. На стороні отримувача агент доставки (MDA – Mail Delivery Agent) приймає лист і зберігає його в поштовій скриньці, звідки користувач може його завантажити або прочитати за допомогою свого клієнта (MRA – Mail Retrieval Agent).
2. **Призначення та принципи роботи протоколів SMTP, POP3 та IMAP.**
   SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) використовується виключно для відправлення листів від клієнта до сервера та для пересилки між самими серверами. POP3 (Post Office Protocol version 3) призначений для завантаження вхідних листів із сервера на локальний комп’ютер, при цьому листи за-

звичай видаляються з сервера після завантаження. IMAP (Internet Message Access Protocol) дозволяє працювати з листами безпосередньо на сервері, синхронізуючи папки, статуси прочитання та зберігаючи всю пошту на сервері для доступу з різних пристроїв.

3. **Формат поштового повідомлення.**

   Поштове повідомлення складається з трьох основних частин: конверта, заголовків та тіла. Конверт містить інформацію про відправника та отримувача, яка використовується протоколом SMTP для маршрутизації між серверами. Заголовки містять метадані, такі як тема, дата, технічна інформація про маршрут, версія поштового клієнта та криптографічні підписи. Тіло містить безпосередньо текст листа та прикріплені файли, які зазвичай кодуються за стандартом MIME.

4. **Маршрутизації повідомлень електронної пошти.**

   Маршрутизація здійснюється переважно за допомогою системи доменних імен (DNS). Коли MTA потрібно відправити лист, він робить запит до DNS на отримання MX-записів (Mail Exchanger) для домену отримувача. Цей запис вказує на доменне ім'я та пріоритет поштового сервера, який обслуговує цей домен. Потім MTA дізнається IP-адресу цього сервера і встановлює з ним SMTP-з'єднання для передачі повідомлення.

5. **Методи автентифікації поштових повідомлень DKIM та SPF.**

   SPF (Sender Policy Framework) – це TXT-запис у системі DNS, який містить точний список IP-адрес або серверів, яким дозволено відправляти пошту від імені цього домену. DKIM (DomainKeys Identified Mail) – це метод, за якого сервер-відправник додає до листа криптографічний підпис, згенерований за допомогою закритого ключа. Сервер-отримувач перевіряє цей підпис за допомогою відкритого ключа, розміщеного в DNS відправника, що гарантує цілісність листа та підтверджує домен відправника.

6. **Технологія DMARC.**

   DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) – це політика, яка логічно об'єднує механізми SPF та DKIM. Вона вказує серверу-отримувачу, що саме робити з листами, які не пройшли перевірку автентичності (наприклад, пропустити, помістити в папку спаму або повністю відхилити). Крім того, DMARC дозволяє власникам доменів отримувати детальні звіти про результати перевірки їхніх листів на інших серверах.